

Note al corso di
Algebra per Informatica
Logica, Insiemi, Insiemi ordinati, Strutture algebriche¹
a.a. 2024/2025
Versione provvisoria.

PROF. MATTIA BRESCIA

Lezione 1: Il linguaggio e la teoria di base

Introduzione

Cenni di logica - La logica proposizionale

Cominciamo con il linguaggio della logica proposizionale.

Il linguaggio: Alfabeto

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove

- $P = \{p, q, r, \dots\}$ (variabili proposizionali),
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \longrightarrow, \longleftarrow\}$ (connettivi),
- $B = \{(\, , \,)\}$ (parentesi).

I connettivi hanno vari nomi. I più comuni sono, rispettivamente, NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF. NOT viene detto essere un connettivo *unario*, mentre gli altri sono connettivi *binari*.

Una sequenza di elementi dell'alfabeto appena definito si dice *formula*, ma quali sono le formule ammesse (dicansi *formule ben formate* o *fbf*, per brevità)? Definiamo quindi la sintassi del linguaggio della logica proposizionale.

La *sintassi* è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no.

Definizione sintattica delle formule ben formate della logica proposizionale.

- (1) Ogni variabile proposizionale è una fbf;
- (2) Se f è una fbf, allora $\neg f$ è una fbf;
- (3) Se f e g sono fbf e $\sim$ è uno dei connettivi $\wedge, \vee, \longrightarrow$ o $\longleftarrow$, allora $f \sim g$ è una fbf.
- (4) Se f è una fbf, allora anche (f) è una fbf.

Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio, $\neg(p \wedge q)$ sarà diverso da $(\neg p) \wedge q$. In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico: NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF. Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che NOT ha la precedenza su tutto.

Passiamo ora alla *semantica*, ovvero al "senso" delle fbf.

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme di tutte le fbf. Una funzione $v : \mathcal{F} \rightarrow \{V, F\}$ si dice *funzione di valutazione* se per ogni p e q in $\mathcal{F}$ abbiamo che

¹Gli esercizi contrassegnati da un asterisco fanno parte della teoria in quanto utilizzati successivamente.

- $v(\neg p) = V$ se $v(p) = F$;
- $v(\neg p) = F$ se $v(p) = V$;
- $v(p \wedge q) = V$ se e solo se $v(p) = V$ e $v(q) = V$;
- $v(p \vee q) = V$ se e solo se $v(p) = V$ oppure $v(q) = V$;
- $v(p \longrightarrow q) = V$ se e solo se $v(p) = F$ oppure $v(q) = V$;
- $v(p \longleftrightarrow q) = V$ se e solo se $v(p) = v(q)$;

Diremo che una fbf f è *vera* se $v(f) = V$, altrimenti diremo che è *falsa*.

Le tavole di verità servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una fbf al variare dei valori di verità delle sue “componenti”. Queste sono le tavole di verità dei connettivi logici che abbiamo già introdotto.

p	$\neg p$	p	q	$p \wedge q$	p	q	$p \vee q$	p	q	$p \longrightarrow q$	p	q	$p \longleftrightarrow q$
V	F	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	F	V	V	F	V	V	F	V	F
		F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	V

È importante notare come abbiamo ricavato queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

Una fbf sempre vera verrà detta *tautologia*. Una fbf sempre falsa verrà detta *contraddizione*. Se la formula $p \longleftrightarrow q$ è una tautologia, le fbf p e q si diranno *logicamente equivalenti*.

Esempi importanti di tautologie sono i seguenti.

- $(\neg(\neg p)) \longleftrightarrow p$ (doppia negazione).
- $(p \rightarrow q) \longleftrightarrow (\neg p \vee q)$ (relazione tra $\rightarrow$ e $\vee$).
- $(p \wedge p) \longleftrightarrow p$ e anche $(p \vee p) \longleftrightarrow p$ (idempotenza di $\wedge$ e $\vee$)
- $p \vee \neg p$ (terzo escluso).
- $\neg(p \wedge \neg p)$ (non contraddizione).
- $(p \rightarrow q) \longleftrightarrow ((\neg q) \rightarrow (\neg p))$ (contrapposizione).
- $\neg(p \rightarrow q) \longleftrightarrow (p \wedge \neg q)$ (negazione dell’implicazione).
- $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow (\neg p \longleftrightarrow \neg q)$ (negazione della doppia implicazione).
- $\neg(p \vee q) \longleftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ e $\neg(p \wedge q) \longleftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ (leggi di De Morgan).

Esercizi

(1) Quanti connettivi binari è possibile definire?

(2)* Scrivere le tavole di verità delle seguenti formule ben formate:

- $p \wedge q \wedge r$;
- $p \wedge q \longleftrightarrow q \wedge p$;
- $p \vee q \longleftrightarrow q \vee p$;
- $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ (la tautologia della doppia implicazione);

(e) $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)).$

(3) Formalizzare nel linguaggio del calcolo proposizionale le seguenti frasi italiane:

(a) "Se c'è il sole, vado a mare";

(b) "Quando vado a mare c'è il sole";

(c) "Se c'è il sole e non lavoro, allora vado a mare";

(d) "È necessario che ci sia il sole perché io vada a mare";

(e) "In caso io vada a mare, non dovrà essere notte e non dovranno esserci nuvole".

(4) Verificare le leggi di De Morgan.

Lezione 2

Definiamo ora (attraverso le loro tavole di verità) altri importanti connettivi binari: XOR ($\vee$) (Aut), NAND ($|$) (not-and), NOR ($\downarrow$) (not-or).

p	q	$p \text{ XOR } q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Altre due tautologie molto utili che ci serviranno più in là sono le cosiddette esplicitazioni di XOR

$$(p \text{ XOR } q) \longleftrightarrow ((p \wedge (\neg q)) \vee (q \wedge (\neg p))) \longleftrightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg(p \wedge q))).$$

Notiamo che, attraverso le tautologie, possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio abbiamo

$$(p \rightarrow q) \longleftrightarrow (\neg p \vee q),$$

dunque possiamo eliminare $\rightarrow$.

Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

D'altra parte è facile vedere che

- $p | p \longleftrightarrow \neg p$ e
- $p \wedge q \longleftrightarrow \neg(p | q)$,

quindi $\rightarrow$, $\neg$ e $\vee$ possono essere ridotti al solo NAND.

Altre utili riduzioni sono le seguenti:

$$p \text{ XOR } q \longleftrightarrow \neg(p \longleftrightarrow q)$$

$$p \text{ NOR } p \longleftrightarrow \neg p \longleftrightarrow p \text{ NAND } p$$

$$p \vee q \longleftrightarrow \neg(p \text{ NOR } q)$$

Insomma, non è difficile dimostrare che tutti i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND o anche dal solo NOR!

Logica dei predicati o Logica del primo ordine

Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'aritmetica $(\mathbb{N}, 0, +, \cdot, S, \leq, =)$. Vogliamo poter dire cose tipo $x < y$, $(x = y) \rightarrow (\forall z(z + x = 0))$.

Linguaggio: Alfabeto

$$\mathcal{A} = (V, Cost, P, F, B, Conn, Q, \setminus = ")$$

dove

- $V = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ (variabili),
- $Cost = \{c_1, c_2, \dots\}$ (costanti individuali),
- $P = \{p_1^{i_1}, p_2^{i_2}, \dots\}$ (lettere predicative/relazionali con i -arietà),
- $F = \{f_1^{i_1}, f_2^{i_2}, \dots\}$ (lettere funzionali con i -arietà),
- $B = \{(\cdot)\} \cup \{, \}$ (accessori),
- $Conn = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \longleftrightarrow\}$ (connettivi),

- $Q = \{\forall\}$ (quantificatori),
- $\{=\}$.

L'*i*-arietà è il numero di argomenti. Nell'aritmetica $+$ è una funzione binaria (o "2-aria", di arietà 2), la funzione $S : n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$ è una funzione unaria, mentre $\leq$ è un predicato binario e così via.

Sintassi, ovvero, quali formule ha senso scrivere? Partiamo definendo i termini.

- Ogni variabile è un termine;
- Ogni costante individuale è un termine;
- Se f è una lettera funzionale n -aria, e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine;

Siamo pronti per definire le formule ben formate:

- (1) Se p è un predicato n -ario, e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una fbf. (detta *atomica*) (ad esempio $0 < S(0)$);
- (2) Se t_1 e t_2 sono termini, allora $t_1 = t_2$ è fbf;
- (3) Se a e b sono fbf e x è una variabile, allora
 - (a) $\neg a$;
 - (b) $a \wedge b$;
 - (c) $a \vee b$;
 - (d) $a \longrightarrow b$;
 - (e) $a \longleftrightarrow b$;
 - (f) $(\forall x)(a)$.

Scriveremo $p(x)$ per una variabile x ed una lettera predicativa p , stando a significare che " x ha la proprietà p ".

Spiegazione: " $\forall: ((\forall x)(a))$ " vuol dire che $a(t)$ (come predicato su x) per ogni termine t). Esempio: $\forall x(x < 0)$. Qui, la fbf a viene detta lo *scopo* del quantificatore. Notiamo che a può anche non contenere x . In quel caso $(\forall x)(a)$ equivale ad a . Esempio: $\forall x((S(0) < S(S(0))) \wedge (2 = S(1)))$.

A questa lista aggiungiamo due altri quantificatori, definiti a partire da quello che abbiamo:

- $\neg((\forall x)(\neg a))$ definito come $(\exists x)(a)$ e
- $\exists! x(f(x))$ definito come

$$\exists x(\forall y(f(y) \longleftrightarrow y = x))$$

in cui x ed y sono due variabili tali che $x \neq y$ e y non compare in f .

Notazione: Invece di $(\forall x)(f)$ scriveremo $\forall x(f)$ e così anche per $\exists$.

Negazione dei quantificatori.

Come nego "Ogni gatto è bianco"? Dicendo che "Esiste un gatto che non è bianco". Dunque

$$\neg \forall x(f) \longleftrightarrow \exists x(\neg f).$$

Da questo, dalla definizione di $\exists$ e dalla tautologia della doppia negazione segue che

$$\neg \exists x(f) \longleftrightarrow \forall x(\neg f).$$

Variabili vincolate e libere

Sia f una fbf. L'occorrenza di una variabile x si dice vincolata in f se appare nella forma " $\forall x$ " (nota: dunque anche " $\exists x$ ") oppure se x è presente nello scopo di un quantificatore " $\forall x$ " all'interno di f .

Alcuni esempi.

- In $\forall x(x < 0)$ sia la prima sia la seconda occorrenza di x sono vincolate.
- In $\exists x(p(x) \implies p(y))$, x è vincolata sempre, mentre y è libera.

Esercizi

- (1)* Dimostrare che $\wedge$, $\vee$, $\longleftrightarrow$ e XOR sono commutativi.
- (2)* Dimostrare che non vale la commutatività per $\longrightarrow$.
- (3)* Testare l'associatività di $\wedge$, $\vee$ e XOR.
- (4)* Dimostrare che $\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi.
- (5) Dimostrare che $\longrightarrow$ è transitiva.
- (6) Scrivere il connettivo $\rightarrow$ usando soltanto $\wedge$ e $\neg$
- (7) Scrivere il connettivo $\longleftrightarrow$ usando soltanto NAND (o NOR).
- (8) Negare $(\exists x)(p(x) \longrightarrow p(y))$.
- (9)* Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$.
- (10) Negare $(\exists! x)(f(x))$.
- (11) Negare $(\forall x)(\exists y(f(x, y) \longrightarrow g(x, y)))$.
- (12) Scrivere formalmente le frasi:
 - (a) Tutti gli italiani si chiamano Carlo; (sol. $\forall x(M(x) \implies C(x))$)
 - (b) Alcuni psichiatri sono baristi; (sol. $\exists x(P(x) \implies B(x))$ oppure $\exists x(P(x) \wedge B(x))$. Differenze)
 - (c) Nessuna persona di nome Mario è un alieno. (sol. $\forall x(M(x) \implies \neg A(x))$)
- (13) Dimostrare che $(\exists x)(\forall y)(f)$ non è implicato da $(\forall x)(\exists y)(f)$. (pp. 17-18 Logica rud.) (sol. $\forall x(\exists y)(x < y)$ L'inverso a parole.).

Lezione 3

Semantica

Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a fbf che possono non avere alcun valore di verità. È il caso di formule del tipo $x < 0$, in cui la verità dipenderebbe dal “valore assunto da x ”, oltre che dall’interpretazione dei simboli $<$ e 0 . D’altra parte, se p è un predicato unario, allora $p(x) \vee \neg p(x)$ sarà sempre vera, qualunque sia il valore di x . Formule del genere si dicono *formule valide*.

Una fbf si dice *chiusa* quando è priva di variabili con occorrenze libere.

Se p è una formula che contiene le variabili libere $x_1, \dots, x_n$ si scriverà $p(x_1, \dots, x_n)$. Questo non vuol dire che siano tutte le libere. Ad esempio se p è la formula

$$(x = y \wedge x \neq 0) \vee \exists z(x + z = y),$$

allora possiamo scrivere $p(x)$, come anche $p(x, y)$, ma non $p(x, z)$, perché ogni occorrenza di z è vincolata.

Informalmente, dati n termini $t_1, \dots, t_n$ ed una f.b.f f con almeno n variabili libere, possiamo sostituire le variabili in f scrivendo $f(t_1, \dots, t_n)$. L’effetto è quello di sostituire alle occorrenze delle variabili i termini “concreti”. Ad esempio prendo i termini 0 e 1 e li sostituisco nella formula di sopra. $p(0, 1)$ diventa

$$(0 = 1 \wedge 0 \neq 0) \vee \exists z(0 + z = 1)$$

ed è vera.

Quantificatori multipli

Per brevità, si usa raggruppare: $\forall x_1(\forall x_2(\dots \forall x_n(p) \dots))$ con $\forall x_1, x_2, \dots, x_n(p)$ e lo stesso vale anche per $\exists$.

Quantificatori ristretti

Adesso seguono alcune convenzioni cui è importante prestare attenzione. Sia p una lettera predicativa binaria e sia f una fbf.

- Siano t_1 e t_2 termini. Allora scriveremo $t_1 p t_2$ per $p(t_1, t_2)$, proprio come si fa per $<$.
- Siano poi x una variabile e t un termine. Allora si usa scrivere $(\forall x p t)(f)$ per significare $\forall x(p(x, t) \rightarrow f)$. Esempio con $(\forall x < S(0))(f)$. La formula

$$(\forall x < 0)(x \neq x)$$

è vera. Perché?

- Si usa poi scrivere $(\exists x p t)(f)$ per significare $\exists x(p(x, t) \wedge f)$. Esempio con $(\exists x < 0)(f)$. In questo caso la formula, interpretata nell’aritmetica su $\mathbb{N}$, è falsa.

Introduzione (informale) alla teoria degli insiemi

Costruiamo ora un linguaggio del primo ordine in cui, variabili, accessori, connettivi e quantificatori a parte, non ci sono costanti né lettere funzionali e un solo predicato binario: “ $\in$ ”.

$$(I, \in).$$

Informalmente

Gli insiemi saranno sempre descritti come parentesi graffe che “contengono” qualcosa. Se a è in relazione $\in$ con b (ovvero, detto in breve, se $a \in b$), diremo che a è un elemento di b o che a appartiene a b .

e scriveremo $b = \{a, \dots\}$, dove i puntini stanno ad indicare in b la presenza eventuale di altri insiemi. Ad esempio se ho l'insieme $\{i, j\}$, i e j saranno i suoi unici elementi

Se $f(x)$ è una fbf, scrivere $a = \{x \mid f(x)\}$ equivale a dire $\forall x(x \in a \iff f(x))$, il che è un modo per descrivere tutti e soli gli elementi di a .

Se restiamo informali giungiamo però a paradossi come quello di **Russel**! Supponiamo ad esempio che $r = \{x \mid \neg(x \in x)\}$ sia un insieme, ovvero, dalla definizione ho che $\forall x(x \in r \iff \neg(x \in x))$. r appartiene o non appartiene a se stesso? Se $r \in r$, allora $\neg(r \in r)$, perché questa è la proprietà che caratterizza gli elementi di r . Viceversa, se r non appartiene a se stesso, allora non può soddisfare la proprietà dei propri elementi e quindi $\neg(\neg(r \in r))$, ovvero $r \in r$. Assurdo!

Il problema fondamentale è quello di aver ammesso una teoria senza regole, in cui troppe cose sono "insiemi".

Formalmente - Gli assiomi della teoria degli insiemi

Abbiamo quindi bisogno di regole, o *assiomi*, che ci dicano quali sono le regole della teoria.

Diamo prima due definizioni

- $x \subseteq y : \iff \forall z(z \in x \rightarrow z \in y)$
- $x \subset y : \iff (x \subseteq y) \wedge (x \neq y)$

Se $x \subseteq y$, diremo che x è una *parte* di y . Se $x \subset y$, diremo che x è una *parte propria* di y .

- (1) **Assioma di Estensionalità:** $\forall x, y(\forall z(z \in x \iff z \in y) \iff x = y)$.

Ovvero "Due insiemi con gli stessi elementi sono lo stesso insieme". Dunque, ad esempio, $\{a, b\} = \{b, a\}$ e $\{x, x\} = \{x\}$.

- (2) **Assioma dell'Insieme vuoto:** $\exists x \forall y \neg(y \in x)$.

Ovvero "Esiste un insieme senza elementi". Usando Estensionalità (esercizio) abbiamo che l'insieme vuoto è unico.

- (3) **Assioma della Coppia:** $\forall x \forall y \exists z \forall u(u \in z \iff (u = x \vee u = y))$.

Ovvero "Dati due insiemi x e y , esiste un insieme i cui elementi sono esattamente x e y ". Per Estensionalità questo insieme, detto *coppia*, è unico e lo denoteremo con $\{x, y\}$.

- (4) **Assioma delle Parti:** $\forall x \exists y \forall z(z \subseteq x \iff z \in y)$.

Ovvero "Dato un insieme x , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente le parti di x ". Questo insieme, unico per Estensionalità, lo chiamiamo *insieme delle parti di x* e lo denoteremo con $P(x)$.

- (5) **Assioma dell'Unione (unaria):** $\forall f \exists u \forall x(x \in u \iff \exists y(x \in y \wedge y \in f))$

Ovvero, "Dato un insieme f , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente gli elementi degli elementi di f ". Per Estensionalità questo insieme è unico e sarà denotato con $\bigcup f$.

- (6) **Assioma di Separazione/Comprensione:** Sia φ è un predicato unario. Allora

$$\forall x \exists y \forall z(z \in y \iff ((z \in x) \wedge \varphi(z))).$$

Ovvero, "Dato un predicato unario φ e un insieme x , esiste l'insieme di tutti gli elementi di x che soddisfano φ ". Questo insieme si scrive più brevemente come $\{x \in s \mid \varphi(x)\}$ e, ancora per Estensionalità, è unico.

Inoltre, adesso possiamo definire l'unione binaria $x \cup y := \bigcup \{x, y\}$

Un insieme con un solo elemento, ad esempio l'insieme $\{x\}$, viene detto *singleton* di x .

Esercizi

- (1) Negare $(\exists x < S(0))(x + x = x)$.
- (2) Negare $(\exists x \in y)(x = y \leftrightarrow x \in y)$.
- (3) Negare $(\forall x \in \mathbb{N})(0 + x = S(x))$.
- (4) Decidere, quando possibile, se le seguenti formule del linguaggio dell'aritmetica sono vere o false:
 - (a) $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \text{ XOR } (\exists z)(12 = xz))$;
 - (b) $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$;
 - (c) $(\forall x \leq 12)((12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$;
 - (d) $(\forall x)(\forall y \geq x)((\exists! z)(y = z + x))$.
- (5) Sia $f = \{\{a, b\}, \{b, d\}\}$. Scrivere $\cup f$.
- (6) Vero o falso che $\emptyset \in \emptyset, \emptyset \subseteq \emptyset, \emptyset = \{\emptyset\}, \emptyset \subseteq \{a, b\}, \{a, a, a, b, a\} \in \{\{c\}, \{a, b\}\}$?
- (7)* Quanti elementi ha $\{\{\{\mathbb{N}\}\}\}$? Quante parti?
- (8) È vero che $(\forall x \in \emptyset)(P(\emptyset) = \emptyset)$?
- (9)* Scrivere esplicitamente $P(P(\emptyset))$ e $P(P(P(\emptyset)))$.

Lezione 4

Grazie agli assiomi, non è più possibile costruire l'insieme di Russell. Allo stesso modo, la collezione di tutti gli insiemi non costituisce più un insieme, altrimenti potremmo usare l'Assioma di Separazione per definire, a partire da quello e dalla proprietà $\neg(x \in x)$, l'insieme di Russell.

Grazie all'Assioma di Separazione e a quello dell'Unione, possiamo definire l'intersezione unaria.

$$\cap f := \{z \in \cup f \mid \forall y(y \in f \rightarrow z \in y)\}.$$

Notiamo come $\cap\{a, b\} = \{z \in \cup\{a, b\} \mid \forall y(y \in \{a, b\} \rightarrow z \in y)\} = \{z \in a \cup b \mid z \in a \wedge z \in b\}$, da cui ritroviamo l'intersezione binaria, ovvero $x \cap y := \cap\{a, b\}$.

Operazioni insiemistiche e connettivi logici

Facciamo corrispondere qualcosa agli altri connettivi!

- Estensionalità: $\forall x, y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \leftrightarrow x = y)$ ("=" traduce " $\leftrightarrow$ ");
- Inclusione: $x \subseteq y : \leftrightarrow \forall z(z \in x \rightarrow z \in y)$ (" $\subseteq$ " traduce " $\rightarrow$ ").
- Unione binaria: $x \cup y = \{z \mid z \in x \vee z \in y\}$ (" $\cup$ " traduce " $\vee$ ").
- Intersezione binaria: Definisco $x \cap y := \{z \in a \cup b \mid z \in a \wedge z \in b\}$ (" $\cap$ " traduce " $\wedge$ ").
- Definisco (sempre usando Separazione) $x \Delta y := \{z \in x \cup y \mid z \in x \text{ XOR } z \in y\}$, ovvero la *differenza simmetrica tra x e y* (" Δ " traduce XOR).

Per quanto riguarda $\neg$? È facile vedere che " $\{x \mid \neg(x \in a)\}$ " non è un insieme², quindi serve una restrizione.

- Siano x e y insiemi. Definisco $x \setminus y := \{z \in x \mid \neg(z \in y)\}$ ovvero, per definizione, $\{z \mid z \in x \wedge \neg(z \in y)\}$, ovvero "l'insieme di tutti gli elementi di x che non sono in y ". Quindi " $\setminus$ " traduce " $\neg$ ".

Adesso posso usare le tautologie per ottenere formule valide nel linguaggio della teoria degli insiemi! Ovunque ci sarà un'uguaglianza staremo usando l'Assioma di Estensionalità.

Doppia negazione insiemistica: Se $y \subseteq x$, allora $x \setminus (x \setminus y) = y$.

Dimostrazione. Dimostriamo qualcosa in più, cioè che $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$. Ovviamente se $y \subseteq x$ abbiamo la tesi perché in questo caso $x \cap y = y$.

$$\begin{aligned} x \setminus (x \setminus y) &\stackrel{\text{def.}}{=} \{z \in x \mid \neg(z \in x \setminus y)\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{z \in x \mid \neg(z \in x \wedge \neg(z \in y))\} \stackrel{\text{De Morgan + doppia negazione}}{=} \\ &= \{z \in x \mid \neg(z \in x) \vee (z \in y)\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{z \mid z \in x \wedge (\neg(z \in x) \vee (z \in y))\} \stackrel{\text{distrib. di } \wedge \text{ risp. a } \vee}{=} \\ &= \{z \mid ((z \in x) \wedge \neg(z \in x)) \vee ((z \in x) \wedge (z \in y))\} \stackrel{(F \vee p) \leftrightarrow p}{=} \{z \mid (z \in x) \wedge (z \in y)\} \stackrel{\text{def.}}{=} \\ &= x \cap y. \end{aligned}$$

□

Terzo escluso insiemistico: Se $y \subseteq x$, allora $x = y \cup (x \setminus y)$.

²Se lo fosse, anche $\{x \mid \neg(x \in a)\} \cup a$ sarebbe un insieme, ma questo è la collezione di tutti gli insiemi, che sappiamo non essere un insieme.

Dimostrazione. Dimostriamo qualcosa in più, cioè che $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$. Ovviamente se $y \subseteq x$ abbiamo la tesi perché in questo caso $x \cup y = x$.

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &\stackrel{\text{def.}}{=} \{z \mid z \in y \vee (z \in x \setminus y)\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} \stackrel{\text{distrib. di } \vee \text{ risp. a } \wedge}{=} \\ &= \{z \mid (z \in y \vee z \in x) \wedge (z \in y \vee \neg(z \in y))\} \stackrel{(p \wedge V) \longleftrightarrow p}{=} \{z \mid (z \in y \vee z \in x)\} \stackrel{\text{def.}}{=} x \cup y. \end{aligned}$$

□

Principio di non contraddizione insiemistico: $y \cap (x \setminus y) = \emptyset$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cap (x \setminus y) &\stackrel{\text{def.}}{=} \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \setminus y)\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} \stackrel{\text{associatività e commutatività di } \wedge}{=} \\ &= \{z \mid (z \in y \wedge \neg(z \in y)) \wedge z \in x\} \stackrel{(F \wedge p) \longleftrightarrow F}{=} \emptyset. \end{aligned}$$

□

Prima di procedere, premettiamo che, chiaramente, se p e q sono fbf, allora

$$(\forall x(p \wedge q)) \longleftrightarrow (\forall x(p) \wedge \forall x(q)). \quad (1)$$

Regola della doppia inclusione: $x = y \longleftrightarrow (x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} x = y &\stackrel{\text{Estensionalità}}{\longleftrightarrow} \forall z(z \in x \longleftrightarrow z \in y) \stackrel{\text{taut. di } \longleftrightarrow}{\longleftrightarrow} \forall z((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x)) \stackrel{(1)}{\longleftrightarrow} \\ &\longleftrightarrow \forall z((z \in x \rightarrow z \in y)) \wedge \forall z((z \in y \rightarrow z \in x)) \stackrel{\text{def. di } \subseteq}{\longleftrightarrow} (x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x). \end{aligned}$$

□

Leggi di De Morgan insiemistiche: 1) $x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$ e 2) $x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$. Dimostriamo brevemente 1).

Dimostrazione. Siano x, y e z insiemi e siano $f : "u \in x"$, $g : "u \in y"$ e $h : "u \in z"$. Allora $u \in x \setminus (y \cap z)$ è logicamente equivalente a $f \wedge (\neg(h \wedge g))$. Ma, applicando prima De Morgan e poi la distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$, ottengo

$$f \wedge (\neg(h \wedge g)) \longleftrightarrow f \wedge ((\neg h) \vee (\neg g)) \longleftrightarrow ((f \wedge (\neg h)) \vee (f \wedge (\neg g))),$$

da cui la tesi.

□

Transitività dell'inclusione: Se $x \subseteq y$ e $y \subseteq z$, allora $x \subseteq z$.

Esercizi

- (1) Mostrare che $(\exists x(p \wedge q)) \longleftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$ non è una formula valida (trovare un controesempio).
- (2) Mostrare che la seguente formula è sempre falsa

$$((\forall x \in \emptyset)(f)) \longrightarrow ((\exists x \in \emptyset)(f)).$$

- (3) Sia x un insieme. Semplificare le seguenti espressioni $x \cup \emptyset$, $x \cap \emptyset$, $x \Delta \emptyset$, $x \cup x$, $x \Delta x$.
- (4)* Partendo dalle tautologie, dimostrare che $\cup$, $\cap$ e Δ sono commutativi ed associativi.
- (5)* Dimostrare che $\cup$ e $\cap$ sono idempotenti.
- (6) Tradurre la transitività di $\longrightarrow$ con la transitività di $\subseteq$.

(7)* Dimostrare $\forall x, y, z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z))$.

(8)* Dimostrare che, per ogni coppia di insiemi x, y , vale

$$x \subseteq y \longleftrightarrow x \cap y = x \longleftrightarrow x \cup y = y \longleftrightarrow x \setminus y = \emptyset \longleftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

(9) Sia $f = \{\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 4\}, \{0, 8, 100\}, \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 1000\}\}$. Scrivere esplicitamente $\cup f$ e $\cap f$.

Lezione 5

Continuiamo con le traduzioni insiemistiche delle tautologie.

Distributività reciproche di $\cup$ e $\cap$: 1) $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$, e 2) $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$.

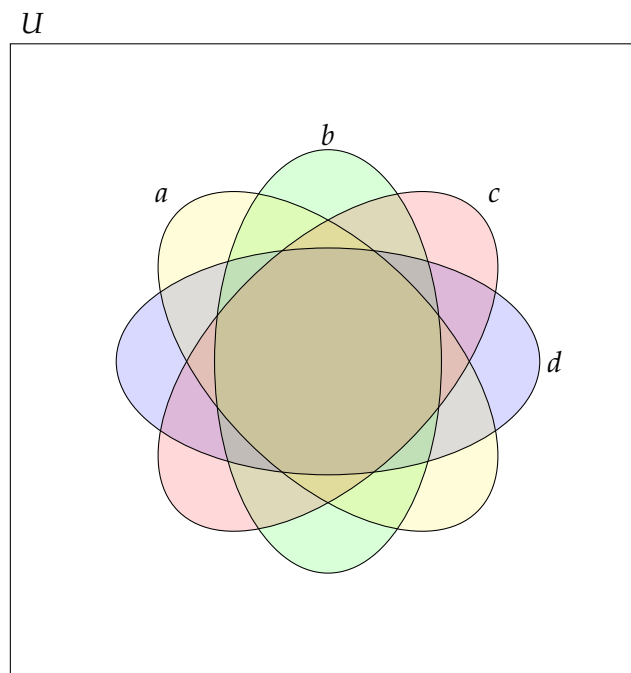
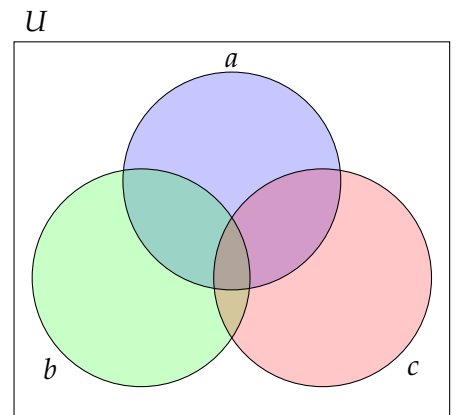
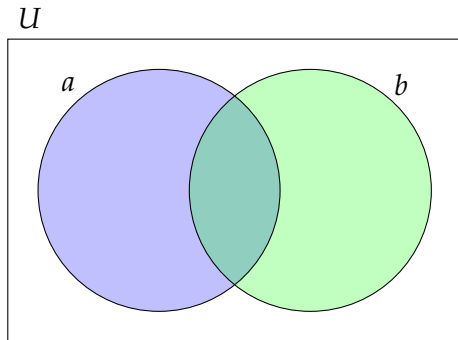
Distributività di $\cap$ rispetto a Δ : $x \cap (y \Delta z) = (x \cap y) \Delta (x \cap z)$

Esplicitazioni della differenza simmetrica: $x \Delta y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = (x \cup y) \setminus (y \cap x)$.

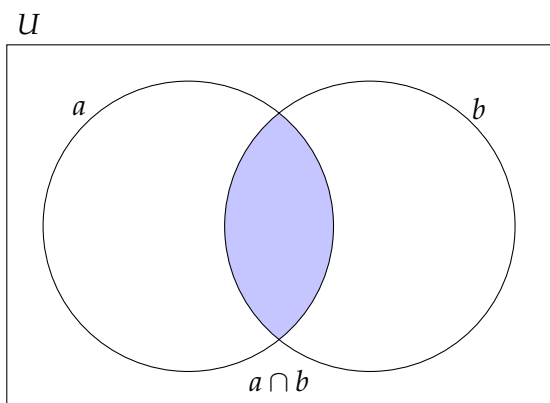
Le ultime due provengono chiaramente dagli analoghi enunciati su XOR.

Diagrammi di Venn

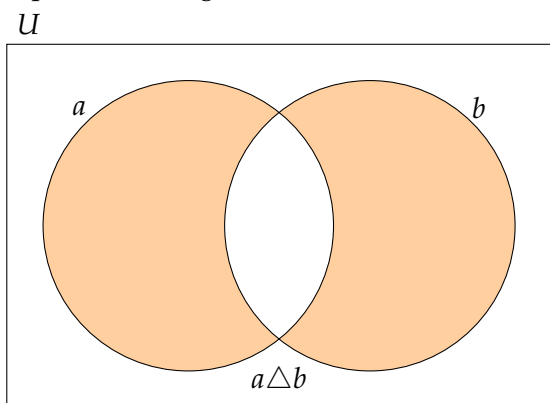
I diagrammi di Venn sono un modo per rappresentare tutte le possibili intersezioni tra un numero finito di insiemi. Vediamo i diagrammi in generale per 2, 3 e 4 insiemi.



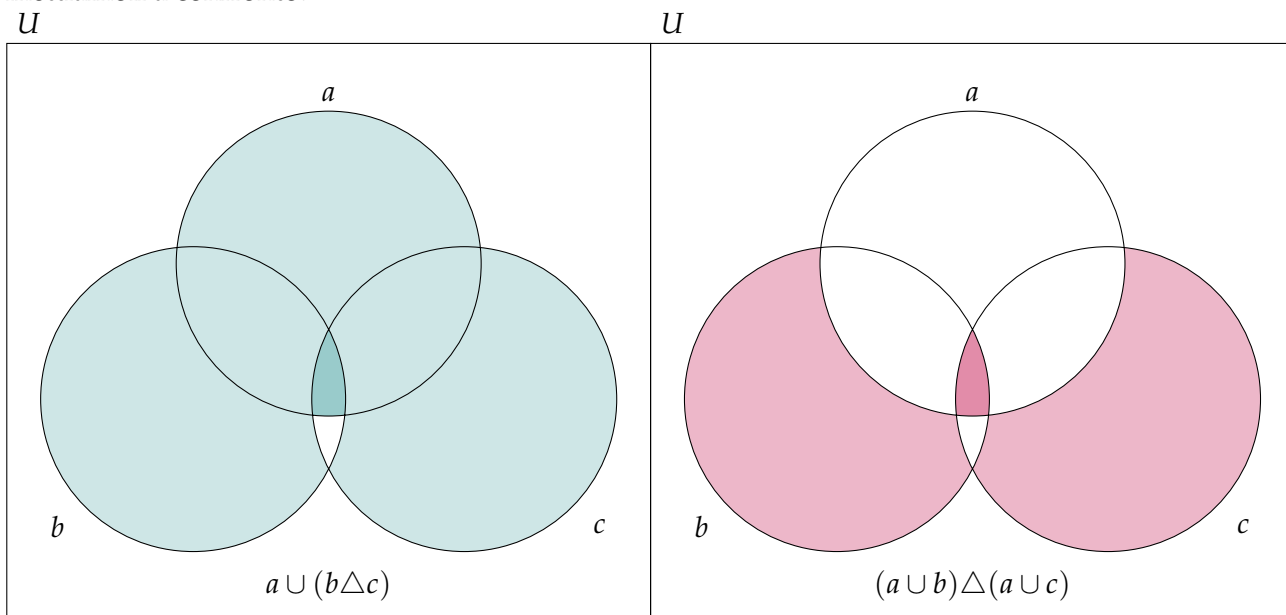
Ora vediamo come possono essere impiegati per visualizzare le relazioni tra insiemi. Ad esempio, il seguente diagramma aiuta a visualizzare l'intersezione tra gli insiemi a e b .



Il prossimo diagramma aiuta invece a visualizzare la differenza simmetrica tra gli insiemi a e b .



Tuttavia, l'utilizzo più vantaggioso dei diagrammi di Venn è quello di trovare controesempi ad alcune relazioni insiemistiche. Cerchiamo di controllare se, ad esempio, per ogni terna di insiemi a , b e c sia vero che $a \cup (b \Delta c) = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$. Partiamo quindi disegnando i due diagrammi di Venn e mettiamoli a confronto.



Ci rendiamo conto che sono diversi, per cui, per dimostrare che non sempre $a \cup (b \Delta c) = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$, ci basterà prendere a , b e c che differiscano proprio nelle aree in cui i diagrammi differiscono. In questo caso mi basterà prendere a con almeno un elemento non contenuto né in b né in c . Proviamo quindi con la scelta forse più facile, cioè $a = \{x\}$, $b = c = \emptyset$. In questo caso è facile vedere che

$a \cup (b \Delta c) = a \neq \emptyset = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$ e ciò dimostra che non sempre vale l'uguaglianza.

Coppie ordinate e corrispondenze

Siano x e y insiemi. L'insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ viene detto *coppia ordinata di prima coordinata x e seconda coordinata y* .

Proprietà caratteristica delle coppie ordinate: Siano x, y, w e z insiemi. Allora $(x, y) = (w, z)$ se e solo se $x = w$ e $y = z$.

Dimostrazione. La condizione sufficiente è ovvia, per cui supponiamo che $(x, y) = (w, z)$, ovvero che $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$. Ora, se $x = y$, allora $(x, x) = \{\{x\}\}$, per cui anche (w, z) ha un solo elemento, cioè $\{w\} = \{w, z\}$. Questo chiaramente vuol dire che $w = z$, per cui $(x, y) = (x, x) = \{\{x\}\} = \{\{w\}\} = (w, w) = (w, z)$ e la tesi è provata. Supponiamo allora che $x \neq y$, per cui $\{x\} \neq \{x, y\}$. Ora, per ipotesi $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$, quindi $\{x, y\} = \{w, z\}$ (altrimenti dovrebbe essere uguale a $\{w\}$, da cui seguirebbe che $x = w = y$). Da ciò abbiamo che l'altro elemento di (x, y) , ovvero $\{x\}$ dev'essere uguale a $\{w\}$, per cui $\{x, y\} = \{x, z\}$ e quindi y , non potendo essere uguale a x , dev'essere uguale a z , da cui la tesi. $\square$

Dati tre insiemi x, y e z , l'insieme $((x, y), z)$ viene detta *terna ordinata di prima coordinata x , seconda coordinata y e terza coordinata z* . Chiaramente anche per le terne ordinate vale una proprietà caratteristica del tutto analoga a quella delle coppie ordinate.

Possiamo ora definire il *prodotto cartesiano* di due insiemi a e b , ovvero l'insieme delle coppie ordinate con prima coordinata in a e seconda coordinata in b

$$a \times b = \{z \in P(P(a \cup b)) \mid \exists x \exists y (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x, y))\}.$$

Corrispondenze tra insiemi

Siano ora a e b insiemi. Se g è un qualunque sottoinsieme del prodotto cartesiano $a \times b$, la terna $\rho = (a, b, g)$ sarà detta *corrispondenza tra gli insiemi a e b e g* sarà chiamato *grafico* di ρ . Se una coppia $(x, y) \in g$ (il che ovviamente implica che $x \in a$ e $y \in b$), allora scriveremo per brevità " $x\rho y$ ". L'insieme delle corrispondenze tra a e b verrà qui denotato con $\text{Corr}(a, b)$.

Una corrispondenza di un insieme con se stesso (quindi una terna del tipo (a, a, g)) verrà detta una *relazione binaria*. Definiamo $\text{Rel}(a) := \text{Corr}(a, a)$ e $\text{diag}(a) = \{(x, x) \mid x \in a\}$, ovvero la *diagonale* del prodotto cartesiano $a \times a$. Se $g = a \times a$, ρ sarà detta *relazione totale*; se $g = \text{diag}(a)$, ρ verrà detta *relazione identica*.

Funzioni

Una corrispondenza $f = (a, b, g)$ tra due insiemi a e b è detta *funzione* (o *applicazione*) di dominio a e codominio b se $\forall x \in a (\exists! y \in b (x f y))$. Essendo questo y unico, lo denoteremo con $f(x)$. Se f è una tale funzione, verrà più brevemente denotata con $f : a \rightarrow b$.

Definiamo l'insieme *immagine*: $\text{Im} f := \{y \in b \mid (\exists x \in a)(f(x) = y)\}$.

Notazione alternativa

$\{f(x) \mid x \in a\} := \{y \in b \mid (\exists x \in a)(f(x) = y)\}$ (non si mette insieme di appartenenza, perché è implicitamente il codominio di f .)

È a volte anche utile dare una descrizione esplicita della funzione $f : x \in a \mapsto f(x) \in b$ che evidenzia per ogni x qual è la sua immagine mediante f .

Esercizi

- (1) Quando succede che $x \setminus y = y \setminus x$?
- (2) Calcolare $\cap f$ e $\cup f$ con $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \in x\}$ e $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \notin x\}$.
- (3)* Mediante diagrammi di Venn mostrare un controesempio insiemistico alla seguente uguaglianza:
 $a \setminus (b \setminus c) = (a \setminus b) \setminus c$.

(4)* Mostrare mediante diagrammi di Venn l'associatività di Δ .

(5) Verifica mediante diagrammi di Venn se

$$(\forall x, y, z)(x \Delta (y \Delta z) \subseteq (x \Delta y) \setminus z) \text{ e se } (\forall x, y, z)(x \Delta (y \cup z) \subseteq (x \Delta y) \cap z)$$

Se falso, fornire un controesempio insiemistico.

(6) Utilizzare i diagrammi di Venn per verificare le proprietà insiemistiche della scorsa lezione (doppia negazione, De Morgan, ecc.).

(7) Siano a e b insiemi. Determinare verità delle seguenti formule: $a \in (a, b)$, $\{a, b\} \in (a, b)$, $\{\{a\}\} \in (a, (a, b))$.

(8) Scrivere esplicitamente $\{0, 1\} \times \{0, 2\}$, $\{0, 2\} \times \{0, 1\}$ e $(\{0, 1\} \times \{0, 2\}) \cap (\{0, 2\} \times \{0, 1\})$.

(9) Se a e b sono due insiemi, quando è vero che $a \times b = \emptyset$?

(10) Scrivere esplicitamente il grafico della corrispondenza ρ da $\mathbb{N}$ ad $\mathbb{N}$ così definita: $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \longleftrightarrow (m + 1 \leq n \wedge n^2 \leq 5))$. ρ è un'applicazione?

(11)* Verificare se le seguenti corrispondenze sono funzioni (se a è un insieme, qui indichiamo con $P_n(a)$ l'insieme delle parti di a che hanno esattamente n elementi (dette anche le n -parti di a)):

(i) $\rho = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \longleftrightarrow ((m + 1 \leq n) \wedge (n^2 \leq 5)))$;

(ii) $\rho = (\mathbb{N}, P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall m, p)(m \in \mathbb{N} \wedge p \in P(\mathbb{N}) \wedge (m \rho p \longleftrightarrow p = \{m\}))$;

(iii) $\rho = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow m + n \in \mathbb{N})$;

(iv) $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \longleftrightarrow l + m = n)$;

(v) $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \longleftrightarrow l + m = n)$;

(vi) $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l \in \mathbb{Z})(\forall m, n \in \mathbb{N})((l, m) \rho n \longleftrightarrow l + m = n)$;

(vii) $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \longleftrightarrow l^m = n)$;

(viii) $\rho = (P_2(\mathbb{N}), \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall \{a, b\} \in P_2(\mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})((\{a, b\}, n) \in g \longleftrightarrow a^b = n))$;

(ix) $\rho = (P(\mathbb{N}), P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N}))(x \rho y \longleftrightarrow y = \mathbb{N} \setminus x)$;

(x) $\rho = (P(\mathbb{N}), P(\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N}))(x \rho y \longleftrightarrow y = x \Delta \mathbb{N})$.

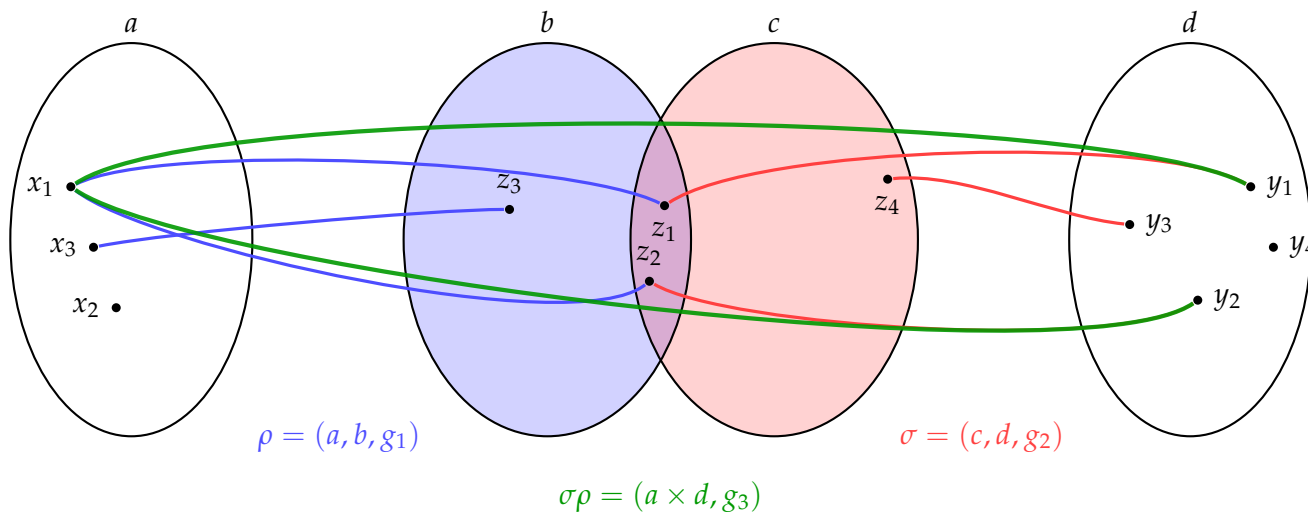
(12) Siano a e b due insiemi. In che caso $(a, b, \emptyset)$ è una funzione?

Lezione 6

Prodotto tra corrispondenze. Siano $\rho = (a, b, g_1)$ e $\sigma = (c, d, g_2)$ due corrispondenze. Il prodotto tra ρ e σ è la corrispondenza $\sigma\rho = (a \times d, g_3)$ con g_3 così definita:

$$(\forall x, y)((x, y) \in g_3 \longleftrightarrow (\exists z((x, z) \in g_1 \wedge (z, y) \in g_2))).$$

Qui di seguito proponiamo un esempio visuale. Da notare che gli unici elementi di g_3 sono (x_1, y_1) e (x_1, y_2) , poiché sono le uniche coppie “collegate attraverso elementi in comune tra b e c ”.



Alcuni esempi.

- Siano ρ e σ binarie nell'insieme degli umani, rispettivamente di “essere padre di” ed “essere fratello di”. Allora $x\rho\sigma y$ se e solo se “ x è padre del fratello di y ”, $x\sigma\rho y$ se e solo se “ x è fratello del padre (ovvero è uno zio) di y ”, mentre $x\rho^2 y$ se e solo se “ x è il nonno paterno di y ”.
- Prendiamo in considerazione l'inclusione su $P(a)$, Allora $\subseteq^2 = \subseteq$, grazie alla transitività dell'inclusione.

È importante notare che il prodotto tra corrispondenze è associativo!

Ancora sulle funzioni.

Siano $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ due funzioni. Allora definiamo la *funzione composta* $g \circ f := gf$ come il prodotto tra f e g visti come corrispondenze. Questa è ancora una funzione (dimostrarlo per esercizio a partire dalle definizioni) la cui descrizione esplicita è $g \circ f : x \in a \mapsto g(f(x)) \in c$.

Diamo alcune importanti definizioni

- Siano a e b insiemi e sia $c \in b$. Una funzione $f : x \in a \mapsto c \in b$ si dirà *funzione costante di valore c* .
- La funzione $f : x \in a \mapsto x \in a$ si dirà *funzione identica su a* e verrà denotata con id_a .
- Se $a \subseteq b$, la funzione $f : x \in a \mapsto x \in b$ si dirà *immersione di a in b* .
- Sia $f : a \rightarrow b$ e sia $s \subseteq a$. La funzione $f|_s : x \in s \mapsto f(x) \in b$ si dirà *restrizione di f ad s* . Reciprocamente diremo che f è un *prolungamento* di $f|_s$ ad a .
- Una funzione $f : a \rightarrow b$ si dice *suriettiva* se $\forall y \in b(\exists x \in a(f(x) = y))$.
- Una funzione $f : a \rightarrow b$ si dice *iniettiva* se $\forall x_1, x_2 \in a(x_1 \neq x_2 \longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$ o, equivalentemente (usando la tautologia della contrapposizione), se $\forall x_1, x_2 \in a(f(x_1) = f(x_2) \longrightarrow x_1 = x_2)$.
- Una funzione che sia iniettiva e suriettiva si dice *biettiva*.

Vediamo adesso alcune interessanti proprietà di funzioni inettive e suriettive che ci saranno utili in seguito.

Teorema 1. *La composta di funzioni inettive è iniettiva.*

Dimostrazione. Siano $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ funzioni inettive e siano x_1 e x_2 elementi di a tali che $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$. Per definizione di funzione composta, abbiamo che $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, ma g è iniettiva, per cui $f(x_1) = f(x_2)$, da cui segue $x_1 = x_2$, sfruttando l'iniettività di f . Dunque $g \circ f$ è iniettiva. $\square$

Teorema 2. *La composta di funzioni suriettive è suriettiva.*

Dimostrazione. Siano $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ funzioni suriettive e siano z un elemento di c . Poiché g è suriettiva, esiste uno $y \in b$ tale che $g(y) = z$. D'altronde, anche f è suriettiva, per cui trovo un $x \in a$ tale che $f(x) = y$. Ovviamente, allora, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$, per cui $g \circ f$ è suriettiva. $\square$

Da questi due segue immediatamente che

Corollario 3. *La composta di funzioni biettive è biettiva.*

Teorema 4. *Siano $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ due funzioni. Allora*

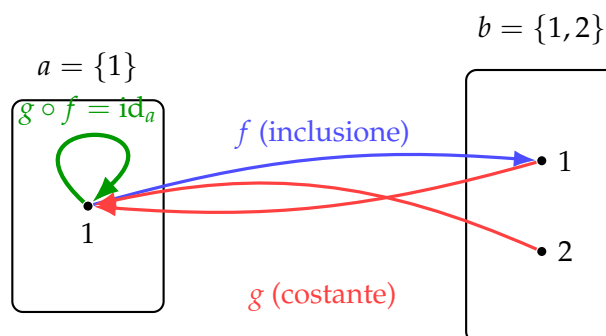
- (1) *Se $g \circ f$ è iniettiva, f è iniettiva.*
- (2) *Se $g \circ f$ è suriettiva, g è suriettiva.*

Dimostrazione. Dimostriamo (1). Siano x_1 e x_2 elementi di a tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Da ciò segue ovviamente che $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$, da cui abbiamo che $x_1 = x_2$ perché $g \circ f$ è iniettiva per ipotesi. Abbiamo così dimostrato che f è iniettiva.

Dimostriamo (2). Sia z un elemento di c . Visto che $g \circ f$ è suriettiva, trovo un $x \in a$ tale che $g(f(x)) = z$. Ma $f(x)$ è un elemento di b e la sua immagine mediante g è proprio z , per cui g è suriettiva. $\square$

Un paio di esempi semplici ma importanti sono i seguenti

- Sia a un insieme. La funzione $f : x \in a \mapsto \{x\} \in P(a)$ è sempre una funzione iniettiva e (quasi) mai suriettiva.
- La funzione $x \in P(a) \mapsto a \setminus x \in P(a)$ è un'importantissima funzione biettiva (dimostrarlo).
- Siano $a = \{1\}$, $b = \{1, 2\}$, f l'inclusione di a in b , g la funzione costante da b in a . Allora $g \circ f = id_a$, ma f non è suriettiva e g non è iniettiva.



Sia $f : a \rightarrow b$. Definiamo l'applicazione immagine di f come la funzione

$$\vec{f} : x \in P(a) \mapsto \vec{f}(x) = \{f(z) \mid z \in x\} \in P(b).$$

Di contro, definiamo l'applicazione antiimmagine di f come la funzione

$$\overleftarrow{f} : y \in P(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) \in y\} \in P(a).$$

Proprietà interessanti da dimostrare per esercizio.

- $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$.
- $\vec{f}(a) = \text{Im}f$.
- $f : a \rightarrow b$ è suriettiva se e solo se $\text{Im}f = b$ se e solo se $\vec{f}(a) = b$.
- $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$.
- $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$.

Esercizi

- (1) Per ogni funzione dell'Esercizio 11 della scorsa lezione, dimostrare se è iniettiva, suriettiva o biettiva.
- (2)* Trovare due diverse funzioni biettive dell'insieme $\{a, b, c\}$ nell'insieme $\{a, b, c\}$
- (3) Trovare due diverse funzioni biettive di $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$.
- (4) Trovare una funzione iniettiva ma non suriettiva di $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$.
- (5)* Sia f la funzione così definita

$$f : n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} -n/2, & \text{se } n \text{ è pari} \\ (n+1)/2, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

Possiamo dire che f è biettiva?

- (6) La funzione vuota tra gli insiemi a e b (definita con $a = b = \emptyset$) è iniettiva? E suriettiva? La cosa dipende da a e b ?
- (7)* Sia $f : a \rightarrow b$. Dimostrare le seguenti uguaglianze:
 - (i) $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$
 - (ii) $\vec{f}(a)$
 - (iii) $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$
 - (iv) $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$
- (8) Siano $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{Z}$ e $x = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 100\}$. Trovare $\vec{f}(x)$, $\overleftarrow{f}(x)$, $\vec{f}(\overleftarrow{f}(x))$, $\overleftarrow{f}(\vec{f}(x))$ e tutte le retrazioni e le sezioni di f .
- (9) Siano $a = \{-1, 0, 1\}$ e $f : (x, y) \in a \times a \mapsto x + y \in \mathbb{Z}$. Calcolare $\vec{f}(\{-1\} \times a)$, $\vec{f}(a \times \{1\})$, $\overleftarrow{f}(\mathbb{N})$, $\overleftarrow{f}(\{0\})$ e scrivere tutte le possibili sezioni e retrazioni di f .

Lezione 7

Domande ed esercizi volta scorsa.

Siano a e b due insiemi. L'insieme delle funzioni da a a b lo chiameremo $Map(a, b)$, quello delle funzioni iniettive da a a b lo chiameremo $In(a, b)$, quello delle funzioni suriettive da a a b lo chiameremo $Su(a, b)$, e quello delle funzioni biettive da a a b lo chiameremo $Bi(a, b)$.

Caratterizzazioni di iniettività, suriettività e biettività mediante funzioni immagine e antiimmagine:

- (1) f è iniettiva se e solo se $\forall y \in b, \overleftarrow{f}(\{y\})$ ha al più un elemento.³
- (2) f è suriettiva se e solo se $\forall y \in b, \overleftarrow{f}(\{y\})$ non è vuoto.
- (3) f è biettiva se e solo se $\forall y \in b, \overleftarrow{f}(\{y\})$ ha esattamente un elemento.

Dimostrazione. (1) Lo dimostro usando la tautologia della negazione della doppia implicazione. f non è iniettiva se e solo se esistono x_1 e x_2 in a tali che $f(x_1) = f(x_2)$ e questo accade se e solo se, detto $f(x_1) = y$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha più di un elemento (perché ha almeno x_1 e x_2).

(2) f non è suriettiva se e solo se esiste un elemento $y \in b$ che non sia immagine di nessun elemento di a , il che accade se e solo se $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$.

(3) Si dimostra combinando i primi due punti. □

Sezioni, retrazioni, inverse

Diamo adesso tre definizioni importanti. Prendiamo due funzioni f e g siffatte: $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow a$.

- Se $f \circ g = id_b$, g si dice *sezione* di f .
- Se $g \circ f = id_a$, g si dice *retrazione* di f .
- Se g è sia sezione sia retrazione di f , g si dice *inversa* di f e f si dice *invertibile*.

Caratterizzazioni di iniettività, suriettività e biettività mediante sezioni e retrazioni:

- (1) $f : a \rightarrow b$ è iniettiva se e solo se ammette retrazioni o $a = \emptyset$.
- (2) f è suriettiva se e solo se ammette sezioni.
- (3) f è biettiva se e solo se è invertibile.

Dimostrazione. (1)($\leftarrow$) Se a è vuoto, allora la condizione di iniettività è soddisfatta (perché abbiamo un'implicazione con antecedente falso); se f ammette una retrazione, ovvero una funzione $g : b \rightarrow a$ tale che $g \circ f = id_a$, per il Teorema 4 della scorsa lezione abbiamo che anche f è iniettiva. La condizione sufficiente è dimostrata. ($\rightarrow$) Sia f iniettiva e sia a non vuoto, per cui possiamo prendere un elemento $\bar{x} \in a$. Per ogni $y \in Im f$, chiamiamo x_y quell'unico elemento di a tale che $f(x_y) = y$ e definiamo la seguente funzione

$$g : y \in b \mapsto \begin{cases} x_y, & \text{se } y \in Im f \\ \bar{x}, & \text{se } y \notin Im f \end{cases} \in a.$$

Chiaramente, per ogni $x \in a$, abbiamo $g \circ f(x) = g(f(x)) = x_{f(x)} = x$, per cui $g \circ f = id_a$, ossia g è una retrazione di f .

(2) Di questo risultato non si fornisce dimostrazione perché richiederebbe l'introduzione di un ulteriore assioma (l'Assioma della Scelta)!

(3) Si dimostra combinando i primi due punti. □

³Formalmente: $f \in In(a, b) \iff (\forall y \in b ((\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset) \vee ((\exists! x \in a)(x \in \overleftarrow{f}(\{y\}))))$.

Unicità della funzione inversa: Sia $f : a \rightarrow b$ una funzione che abbia una retrazione r e una sezione di s . Allora $r = s$. In particolare, la funzione inversa, se esiste, è unica.

Dimostrazione. $r = r \circ id_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = id_a \circ s = s$. □

Data la sua unicità, l'inversa di una funzione f , se esiste, verrà denotata con il simbolo f^{-1} .

Siamo ora pronti a dare la seguente

Caratterizzazione delle funzioni biettive: Sia $f : a \mapsto b$ una funzione. Allora i seguenti enunciati sono equivalenti:

(1) $(\forall y \in b)(\exists! x \in a)(y = f(x))$;

(2) f è biettiva;

(3) f ha inversa;

(4) f ha sezioni e retrazioni;

(5) f ha una ed una sola sezione.

Dimostrazione. (1) $\longleftrightarrow$ (2) è esattamente il punto (3) della Caratterizzazione della biettività mediante funzioni immagine e antiimmagine.

(2) $\longleftrightarrow$ (3) è esattamente il punto (3) della Caratterizzazione della biettività mediante sezioni e retrazioni.

(3) $\rightarrow$ (4) discende dalla definizione di inversa, mentre (3) $\leftarrow$ (4) deriva dall'appena dimostrata Unicità dell'inversa.

(4) $\rightarrow$ (5) segue ancora dall'Unicità dell'inversa. Infine, dimostriamo (5) $\rightarrow$ (4). Per assurdo, f non possiede retrazioni, ovvero non sia iniettiva per la caratterizzazione. Siano dunque $x_1 \neq x_2$ elementi di a tali che $f(x_1) = f(x_2) := z$ e dico s l'unica sezione di f . Dalla definizione di sezione, segue che $s(z) \in \overleftarrow{f}(\{z\})$, che però contiene almeno due elementi distinti. Posso quindi supporre senza ledere la generalità che $s(z) \neq x_1$. Adesso posso definire la seguente funzione

$$g : y \in b \mapsto \begin{cases} s(y), & \text{se } y \neq z \\ x_1, & \text{se } y = z \end{cases} \in a.$$

Tuttavia, è facile verificare che g è una sezione di f diversa da s , il che è un assurdo. □

Esercizi

(1) $f : n \in \mathbb{N} \mapsto \{n\} \in P(\mathbb{N})$ ammette retrazioni? Se sì, scriverne una. E sezioni?

(2) Trovare una sezione per $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto |n| \in \mathbb{N}$

(3) Sia $f : \{a, b, c\} \in P_3(\mathbb{Z}) \mapsto abc \in \mathbb{Z}$. f è suriettiva? Se sì, trovare una sezione. ($P_3(\mathbb{Z})$ è l'insieme delle parti di $\mathbb{Z}$ con esattamente 3 elementi)

(4) Sia $f : n \in \mathbb{N} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{N}$. Trovare tutte le retrazioni e le sezioni di f .

(5)* Trovare, se possibile, le inverse delle applicazioni

(i) $f : n \in \mathbb{N} \mapsto 4 - n \in \mathbb{Z}$,

(ii) $g : n \in \mathbb{N} \mapsto 3n - 2 \in \mathbb{Q}$,

(iii) $h : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mapsto (2n - 1)/n \in \mathbb{Q}$ e

(iv) $i : a \rightarrow a$ dove $a = \{0, 1, 2\}$ e $i(0) = 1, i(1) = 2, i(2) = 0$.

(6) Verificare che

$$f : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 2n - 1, & \text{se } n > 0 \\ -2n, & \text{se } n \leq 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$$

e

$$g : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 2n, & \text{se } n > 0 \\ 1 - 2n, & \text{se } n \leq 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$$

sono biettive

(7) Verificare che

$$n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} -n/2, & \text{se } n \text{ è pari} \\ (n+1)/2, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

è biettiva

(8) Una delle due funzioni dell'Esercizio 6 è l'inversa di quella dell'Esercizio 7?

(9)* Sia a un insieme. Dimostrare che l'applicazione $x \in P(a) \mapsto a \setminus x \in P(a)$ è biettiva e trovarne l'inversa.

Lezione 8

Operazioni binarie interne su un insieme

Sia s un insieme non vuoto. Una funzione $* : s \times s \rightarrow s$ viene detta *operazione binaria interna su s* . Se $x, y \in s$, scriveremo $x * y := *(x, y)$, abbandonando la notazione funzionale.

L'operazione $*$ si dirà *commutativa* se $\forall x, y \in s (x * y = y * x)$. Si dirà invece *associativa* se $\forall x, y, z \in s (x * (y * z) = (x * y) * z)$.

La coppia ordinata $(s, *)$ viene detta *struttura algebrica ad un'operazione binaria interna*. Se $*$ è associativa, $(s, *)$ viene detta *semigrupp*.

Un elemento l di s si dice *elemento neutro a sinistra* della struttura $(s, *)$ se $\forall x \in s (l * x = x)$. Viceversa, un elemento r di s si dice *elemento neutro a destra* della struttura $(s, *)$ se $\forall x \in s (x * r = x)$. Un elemento di s che sia sia neutro a sinistra sia a destra, verrà detto *elemento neutro*.

Unicità dell'elemento neutro: Sia $(s, *)$ un semigrupp e siano l e r elementi neutri a sinistra e a destra, rispettivamente. Allora $l = r$. In particolare, l'elemento neutro, se esiste, è unico.

Dimostrazione. $l = l * r = r$. □

Se il semigrupp $(s, *)$ possiede un elemento neutro u , $(s, *)$ viene detta *monoide*. Per evidenziare ciò, a volte utilizzeremo la notazione $(s, *, u)$.

Alcuni esempi:

- $(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{N}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ sono tutti monoidi commutativi.
- Dato un insieme a , $(P(a), \cap, a)$, $(P(a), \cup, \emptyset)$ e $(P(a), \Delta, \emptyset)$ sono sicuramente monoidi commutativi per le proprietà che abbiamo dimostrato.
- $(\mathbb{Z}, -)$ non è un semigrupp, ha 0 come elemento neutro a destra che non è elemento neutro a sinistra.
- Per un qualunque insieme non vuoto a , $(In(a, a), \circ, id_a)$, $(Su(a, a), \circ, id_a)$ e $(Bi(a), \circ, id_a)$ sono tutti monoidi.

Accenno al monoide delle parole su un alfabeto Sia A un insieme di simboli (ad esempio $A = \{a, b, c\}$), detto *alfabeto*. Definiamo l'insieme s delle parole su A come le successioni finite di elementi di A , ovvero

$$s = \{x \mid (\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})((\exists x_1, \dots, x_n \in A)(x = x_1 \dots x_n))\} \cup \{\emptyset\}.$$

A questo punto possiamo definire l'operazione di *concatenazione* come $+ : (x, y) \in s \times s \mapsto xy \in s^4$ con la convenzione che $\forall x \in s (\emptyset * a = a = a * \emptyset)$. È facile vedere che $(s, +)$ è un monoide.

Teorema 5. Il monoide delle parole su A è commutativo se e solo se $A = \{a\}$.

Dimostrazione. Se le parole di s sono formate solamente dalla lettera a , allora $(s, +)$ è chiaramente commutativo. Viceversa, se A contiene almeno due lettere distinte, diciamo a e b , allora chiaramente $a * b = ab \neq ba = b * a$, per cui il monoide non è commutativo. □

L'operazione duale

Sia (s, α) una struttura algebrica ad una operazione binaria interna. L'operazione $\bar{\alpha} : (x, y) \in s \times s \mapsto \alpha(y, x) \in s$ si dice *operazione duale o opposta ad α* .

È facile vedere che α è commutativa se e solo se lo è $\bar{\alpha}$ e lo stesso vale per l'associatività. Invece l è un elemento neutro a sinistra in (s, α) se e solo se è un elemento a destra di $(s, \bar{\alpha})$. Lo stesso dicasi per gli elementi neutri a destra in (s, α) .

⁴Qui " xy " sta ad identificare la parola composta da y affiancato ad x

L'operazione si dice "duale" perché, per ogni $x, y \in s$, $x\bar{\bar{\alpha}}y = y\bar{\alpha}x = x\alpha y$, ovvero $\bar{\bar{\alpha}} = \alpha$. Ecco un fatto interessante: prendiamo $\text{Map}(s \times s, s)$, ovvero l'insieme delle funzioni da $s \times s$ in s , ovvero l'insieme delle operazioni binarie interne di s . Abbiamo appena visto che $\bar{\cdot} : \alpha \in \text{Map}(s \times s, s) \mapsto \bar{\alpha} \in \text{Map}(s \times s, s)$ è l'inversa di sé stessa. Dunque è biettiva per quanto detto nella lezione scorsa.

Esercizi

- (1) Studiare le seguenti operazioni binarie, stabilendo per ciascuna di esse se è commutativa, se è associativa e se è dotata di elementi neutri a sinistra, a destra o neutri:
 - $\alpha : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto x + y + 1 \in \mathbb{Z}$;
 - $\beta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto -xy \in \mathbb{Z}$;
 - $\gamma : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto (x + y)/2 \in \mathbb{Q}$;
 - $\delta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto 2xy \in \mathbb{Z}$;
 - $\varepsilon : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto 2xy \in \mathbb{Q}$;
 - $\zeta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x10^y \in \mathbb{N}$;
 - $\eta : (x, y) \in P(\mathbb{Z}) \times P(\mathbb{Z}) \mapsto x \cup y \cup \{1\} \in P(\mathbb{Z})$;
 - $\theta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x(y^x + 3xy^2) + 1 \in \mathbb{N}$.
- (2) Studiare associatività, commutatività ed elementi neutri della struttura $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, /)$, dove l'operazione $/$ è la divisione in $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, ovvero $(\forall a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})(/(a, b) = a/b)$.
- (3) Trovare un'operazione binaria su $\mathbb{Z}$ per la quale esista un unico elemento neutro sinistro e nessun elemento neutro destro.

Lezione 9

Sia $(s, *, u)$ un monoide. Un elemento x di s si dirà *simmetrizzabile a sinistra* se esiste un elemento $l \in s$ tale che $l * x = u$; l si dirà *simmetrico sinistro di x* . Similmente x si dirà *simmetrizzabile a destra* se esiste un elemento $d \in s$ tale che $x * d = u$ e d si dirà *simmetrico destro di x* . Se un elemento è simmetrico di x a destra e a sinistra, si dirà *simmetrico di x* .

Nota: se nel monoide facciamo uso della notazione additiva (ad esempio in $(\mathbb{Z}, +, 0)$), allora l'elemento simmetrico di un certo x verrà detto *opposto di x* . Se nel monoide facciamo uso della notazione moltiplicativa (ad esempio in $(\mathbb{Z}, \cdot, 0)$), allora l'elemento simmetrico di un certo x verrà detto *inverso di x* .

Unicità del simmetrico: Sia $(s, *, u)$ un monoide e sia x un elemento di s che abbia un simmetrico sinistro l e un simmetrico destro d . Allora $l = d$. In particolare, il simmetrico di un elemento, se esiste, è unico.

Dimostrazione. $l = l * u = l * (x * d) = (l * x) * d = u * d = d$. □

Data la sua unicità, il simmetrico di un elemento x , se esiste, verrà denotato con il simbolo x^{-1} o con $-x$ a seconda che la notazione sia moltiplicativa o additiva.

Un semigruppato in cui tutti gli elementi sono invertibili si dice *gruppo*. Un gruppo commutativo si dice *gruppo abeliano*.

Parti chiuse

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica ad un'operazione binaria interna e sia t una parte non vuota di s . Diremo che t è una *parte chiusa* (o *stabile*) di $(s, *)$ se $\forall x, y \in t (x * y \in t)$.

Se t è una parte stabile di $(s, *)$ possiamo definire $*' : (x, y) \in t \times t \mapsto x * y \in t$, ovvero l'operazione indotta in t da $*$. La struttura $(t, *')$, spesso indicata $(t, *)$ con abuso di notazione, viene detta una "sottostruttura" di $(s, *)$. Quando la struttura è intesa, diremo addirittura che t è una sottostruttura di s .

Alcuni esempi.

- Se vediamo $(\mathbb{N}, +)$ come semigruppato, $\{0\}$ è sicuramente un sottosemigruppato di $(\mathbb{N}, +)$;
- Se vediamo $(\mathbb{N}, +)$ come monoide, $\{0\}$ è un sottomonoide di $(\mathbb{N}, +)$;
- $\{1\}$ è un sottomonoide del monoide $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ ma non è una parte chiusa di $(\mathbb{N}, +)$;
- $m\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid (\exists k \in \mathbb{N})(n = km)\}$ è un sottomonoide del monoide $(\mathbb{N}, +)$.
- $m\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$;
- Se a è un insieme non vuoto, $(In(a, a), \circ)$ è un monoide;
- Se a è un insieme non vuoto, $(Bi(a, a), \circ)$ è un sottomonoide di $(In(a, a), \circ)$;
- Se a è un insieme non vuoto, $(Bi(a, a), \circ)$ è un gruppo.

Sottostrutture generate

Cominciamo con il seguente risultato.

L'intersezione unaria di parti chiuse è ancora chiusa

Dimostrazione. Sia $(s, *)$ un semigruppato, sia f un insieme di parti chiuse di s e siano x e y elementi di $\bigcap f$. Poiché per definizione x e y appartengono a tutti gli elementi di f (che sono parti stabili di s), avremo che anche $x * y$ apparterrà a tutti gli elementi di f , ovvero $x * y \in \bigcap f$. Dunque $\bigcap f$ è una parte chiusa. □

Questo importante risultato ci permette di dare la seguente definizione.

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica e sia $t \subseteq s$. Diremo che

$$\langle t \rangle := \bigcap \{c \in P(s) \mid (t \subseteq c) \wedge (c \text{ è una sottostruttura di } s)\}$$

è la *sottostruttura di $(s, *)$ generata da t* . In questo senso, $\langle t \rangle$ è la più piccola sottostruttura di s che contiene t .

Notazione: spesso, per brevità, si omettono le parentesi graffe della parte di s , per cui, presi $x, a, b \in s$, si usa scrivere $\langle x \rangle$ invece di $\langle \{x\} \rangle$ o $\langle a, b \rangle$ invece di $\langle \{a, b\} \rangle$.

Esempi

- Se $(s, *, u)$ è un monoide, $\langle \emptyset \rangle = \{u\}$.
- Il sottomonoide di $(\mathbb{N}, +, 0)$ generato da 1 è $\mathbb{N}$.
- Il sottomonoide di $(\mathbb{N}, +, 0)$ generato da 2 è $2\mathbb{N}$.
- Il sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- Il sottogruppo in $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{Z}$.
- Il sottogruppo in $(\mathbb{Z}, +)$ generato da $\{2, 3\}$ è $\mathbb{Z}$.

Terminiamo con importantissimo esempio che ci sarà anche utile più in là.

Per ogni $m \in \mathbb{Z}$, definiamo $m\mathbb{Z} := \{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists k \in \mathbb{Z})(n = km)\}$, ovvero *l'insieme dei multipli interi di m* . Allora $(m\mathbb{Z}, +)$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ e $(m\mathbb{Z}, \cdot)$ è un sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, \cdot)$. Ovviamente, se $0\mathbb{Z} = \{0\}$ e $1\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Esercizi

(1)* Verificare se le seguenti parti di $\mathbb{Z}$ sono parti chiuse in $(\mathbb{Z}, +)$ e in $(\mathbb{Z}, \cdot)$:

- $\mathbb{N}$;
- $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$;
- $\{0\}$;
- $\{1\}$;
- $\{0, 1\}$;
- $\{-1, 1\}$;
- $\{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n\}$;
- $\{n \in \mathbb{Z} \mid 2 < n\}$;
- $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m)\}$;
- $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m + 1)\}$.

(2) Nel monoide delle parole sull'alfabeto $\{a, b, c\}$ sono o non sono parti chiuse le seguenti?

- L'insieme delle parole che contengono una sola a ;
- l'insieme delle parole che contengono almeno una a ;
- l'insieme delle parole che contengono un numero pari di b ;
- l'insieme delle parole che contengono un numero pari di b e un numero dispari di c ;
- l'insieme delle parole che non contengono alcuna a .

(3) Sia F l'insieme delle parti finite di $\mathbb{N}$. F è una parte chiusa di $(P(\mathbb{N}), \cup)$, $(P(\mathbb{N}), \cap)$, $(P(\mathbb{N}), \Delta)$, $(P(\mathbb{N}), \setminus)$? E quello delle parti infinite?

- (4)* $(P(\mathbb{N}), \Delta)$ è un gruppo? È abeliano? E $(P(\mathbb{N}), \cup)$ e $(P(\mathbb{N}), \cap)$ e $(P(\mathbb{N}), \setminus)$?
- (5) $(\mathbb{N}, +)$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Q}, +)$? E $(\mathbb{Z}, +)$?
- (6) $(P(\mathbb{N}), \cap)$ è un sottogruppo di $(P(\mathbb{Z}), \cap)$?
- (7)* Sia $a = \{1, 2, 3\}$ ed indichiamo con $Bi(a)$ l'insieme delle applicazioni biettive di a in a . Trovare tutti gli elementi di $Bi(a)$ e mostrare che è un gruppo non abeliano.
- (8) Quali elementi hanno simmetrici in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ in $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$ e, se x è un insieme, in $(P(x), \setminus, \emptyset)$, in $(P(x), \cup, \emptyset)$ o in $(P(x), \cap, x)$?
- (9) Trovare in $(\mathbb{N}, +, 0)$ due parti stabili la cui unione non sia una parte stabile.
- (10)* Descrivere il sottomonoido di $(\mathbb{N}, \cdot)$ generato da $\{0\}$ e il sottosemigruppo di $(\mathbb{N}, \cdot)$ generato da $\{1\}$.

Lezione 10

Domande e tanti esercizi volta scorsa.

Caratterizzazioni di alcune sottostrutture generate:

(1) Sia $(s, *, u)$ un monoide e sia t una sua parte non vuota. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in s \mid (\exists n \in \mathbb{N})((\exists x_1, \dots, x_n \in t)(x = x_1 * \dots * x_n))\} \cup \{u\}.$$

(2) Sia $(s, *)$ un gruppo e sia t una sua parte non vuota. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in g \mid (\exists n \in \mathbb{N})((\exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\})((\exists x_1, \dots, x_n \in t)(x = x_1^{\varepsilon_1} * \dots * x_n^{\varepsilon_n})))\}.$$

Dimostrazione. (1) Chiamiamo r l'insieme a destra dell'uguaglianza. Dimosteremo che $\langle t \rangle = r$ mediante la doppia inclusione. ($\subseteq$) È facile vedere che r è un sottomonoide di s , possedendo l'elemento neutro di s ed essendo una parte chiusa. Inoltre, ogni elemento di t appartiene a r , prendendo $n = 1$ nella proprietà che lo definisce. Poiché $\langle t \rangle$ è l'intersezione di tutti i sottomonoidi di s che contengono t , abbiamo che $\langle t \rangle \subseteq r$.

($\supseteq$) Per dimostrare questa inclusione dobbiamo far vedere che r è in ogni sottomonoide di s che contenga t (e quindi nella loro intersezione); sia dunque m uno di tali sottomonoidi. Per definizione, m deve contenere u e, contenendo t ed essendo una parte chiusa, deve anche contenere tutti i possibili prodotti di un numero finito di elementi di t . In altre parole $r \subseteq m$ e, data la generalità di m , abbiamo anche che $r \subseteq \langle t \rangle$, il che prova l'asserto.

(2) Senza dimostrazione. □

$(s, *)$ si dice "ciclica" se esiste $x \in s$ tale che $s = \langle x \rangle$. Ad esempio $(\mathbb{N}, +)$ è un monoide ciclico (ma non un sottosemigruppo ciclico) e $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo ciclico.

Elementi notevoli dei monoidi

Sia $(s, *, u)$ un monoide e siano a e b elementi simmetrizzabili. Allora è immediato vedere che il simmetrico di $a * b$ è $b^{-1} * a^{-1}$, per cui l'insieme degli elementi simmetrizzabili di s , che chiamiamo $\mathcal{U}(s)$, è una parte chiusa di s . Da ciò segue immediatamente che $\mathcal{U}(s)$, dotato dell'operazione indotta, è un gruppo.

Esempi

- $\mathcal{U}(\mathbb{N}, +, 0) = \{0\}$;
- Se a è un insieme non vuoto, $\mathcal{U}(\text{In}(a, a)) = \text{Bi}(a, a)$;
- $\mathcal{U}(\mathbb{Z}, \cdot) = \{-1, 1\}$;

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica ad una operazione binaria interna. Un elemento a di s si dice *cancellabile a sinistra* se $\forall b, c \in s (a * b = a * c \longrightarrow b = c)$. Similmente a si dirà *cancellabile a destra* se $\forall b, c \in s (b * a = c * a \longrightarrow b = c)$. Se a è cancellabile a destra e a sinistra, diremo che a è *cancellabile*.

Strettamente collegate al concetto di cancellabilità sono le seguenti funzioni. Sia a un elemento di s . Definiamo *traslazione sinistra relativa a a* la funzione $\sigma_a : x \in s \mapsto a * x \in s$. Viceversa, definiamo *traslazione destra relativa a a* la funzione $\delta_a : x \in s \mapsto x * a \in s$.

Le seguenti proprietà seguono immediatamente dalle definizioni.

Proposizione 6.

- (1) a è cancellabile a sinistra se e solo se σ_a è iniettiva.
- (2) a è cancellabile a destra se e solo se δ_a è iniettiva.
- (3) Se a è simmetrizzabile, allora $\sigma_{a^{-1}}$ è l'inversa di σ_a e $\delta_{a^{-1}}$ è l'inversa di δ_a .

- (4) Se a è simmetrizzabile (a sinistra, a destra o da entrambi i lati), allora a è cancellabile (a sinistra, a destra o da entrambi i lati, rispettivamente).

Dimostrazione. Dimostriamo ad esempio che se a è simmetrizzabile a sinistra, allora è cancellabile a sinistra. Per fare ciò, prendiamo $b, c \in s$ tali che $a * b = a * c$. Allora, ottengo subito $b = a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * (a * c) = c$. $\square$

La presenza di elementi cancellabili ma non invertibili in $(\mathbb{Z}, \cdot)$ (cioè tutti tranne $-1, 0$ e 1) mostra che in generale non vale l'inverso di quest'ultima proprietà. Eppure ciò vale se ci troviamo in un monoide finito.

Teorema 7. Sia $(s, *, u)$ un monoide finito. Allora $a \in s$ è cancellabile sse invertibile.

Dimostrazione. ($\leftarrow$) Già visto in Proposizione 6 (4).

($\rightarrow$) Se è cancellabile, allora σ_a è iniettiva. Poiché s è finito, allora abbiamo che σ_a è anche biettiva⁵, ossia esiste un y tale che $a * y = u$. Lo stesso ragionamento con δ_a porta alla scoperta anche di un simmetrico sinistro di a che risulta quindi invertibile. $\square$

Tavole di Cayley

Le tavole di Cayley sono un modo per visualizzare o per definire il comportamento delle operazioni binarie interne.

A mo' di esempio, costruiamo una tavola di Cayley di un gruppo di ordine 2: sia $s = \{a, b\}$ un insieme di due elementi distinti e sia $*$ l'operazione in s definita dalla seguente tavola di Cayley

$*$	a	b
a	a	b
b	b	a

Vi si elencano tutti gli elementi della struttura, nello stesso ordine, sulla prima riga e

sulla prima colonna e poi si riempie la tabella eseguendo le moltiplicazioni nelle posizioni rispettive. Grazie alle tavole di Cayley è possibile visualizzare:

- La commutatività, se la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale;
- La presenza di un elemento neutro a sinistra/destra, se la riga/colonna relativa a quell'elemento è lasciata invariata;
- La simmetrizzabilità a sinistra/destra di a , se nella colonna/riga di a c'è l'elemento neutro;
- La cancellabilità a sinistra/destra di a se nella riga/colonna di a ogni elemento appare una volta sola.

Esercizi

- (1) Descrivere il sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da $\{-1\}$, quello generato da $\{2\}$ e quello generato da $\{2, 3\}$.
- (2) $(\mathbb{Q}, \cdot)$ è un gruppo?
- (3) Sia $a = \{w, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi, sia $f \in Bi(a)$ tale che $f(w) = x, f(x) = y, f(y) = z$ e $f(z) = w$ e sia $S = \{f^4, f, f^2, f^3\}$. Mostrare che $(S, \circ)$ è un sottogruppo abeliano di $(Bi(a), \circ)$.
- (4) Sia $(s, *)$ un semigrupp e siano a e b elementi di s . Mostrare che $\sigma_{a*b} = \sigma_a \circ \sigma_b$ e $\delta_{a*b} = \delta_b \circ \delta_a$.
- (5) Dimostrare che l'insieme degli elementi cancellabili a sinistra è una parte chiusa di ogni monoide e che lo stesso vale per l'insieme degli elementi cancellabili a destra. (Suggerimento: usare l'esercizio precedente).

⁵Attenzione, stiamo usando un risultato presente nelle note di note di Combinatoria, Aritmetica, Polinomi, Grafi, ovvero che se $f : s \rightarrow s$ e s è finito, allora f è iniettiva se e solo se è biettiva se e solo se è suriettiva.

(6)* Scrivere le tavole di Cayley di $U(\mathbb{Z}, \cdot)$, di $(P(P(\emptyset)), \Delta)$ e di $(Bi(\{0, 1\}), \circ)$ e confrontarle.

(7)* Scrivere le tavole di Cayley di $(P(\{0, 1\}), \cap)$ e di $(P(\{0, 1\}), \cup)$ e confrontarle.

(8) Sia $s = \{u, x, y\}$ un insieme di tre elementi e sia $*$ l'operazione in s definita dalla seguente

	$*$	u	x	y
	u	u	x	y
tavola di Cayley	x	x	u	x
	y	y	y	u

Determinare l'elemento neutro di $(s, *)$, i simmetrici destri e sinistri e con queste sole informazioni dimostrare che la struttura non può essere un monoide.

(9) Sia $s = \{u, x, y\}$ un insieme di tre elementi e sia $*$ l'operazione in s definita dalla seguente

	$*$	u	x	y
	u	u	x	y
tavola di Cayley	x	x	y	u
	y	y	u	x

Mostrare che $(S, *)$ è un gruppo ciclico (abeliano) diverso da $(\mathbb{Z}, +)$

(10)* Sia $S = \{u, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi e sia $*$ l'operazione in S definita dalla

	$*$	u	x	y	z
	u	u	x	y	z
seguinte tavola di Cayley	x	x	u	z	y
	y	y	z	u	x
	z	z	y	x	u

Dimostrare che $(S, *)$ è un gruppo abeliano non ciclico. $((S, *)$ viene detto "gruppo di Klein").

(11) Sia $S = \{u, x, y, z\}$ un insieme di quattro elementi e sia $*$ l'operazione in S definita dalla

	$*$	u	x	y	z
	u	u	x	y	z
seguinte tavola di Cayley	x	x	y	z	u
	y	y	z	u	x
	z	z	u	x	y

Dimostrare che $(S, *)$ è un gruppo ciclico.

Lezione 11

Omomorfismi tra strutture algebriche ad un'operazione binaria interna

Siano $(s, *)$ e $(s', *')$ due strutture algebriche ad un'operazione binaria interna. Una funzione $f : s \rightarrow s'$ si dice *omomorfismo* se $\forall a, b \in s (f(a * b) = f(a) *' f(b))$. Un omomorfismo iniettivo si dice *monomorfismo*, un omomorfismo suriettivo si dice *epimorfismo*, un omomorfismo biiettivo si dice *isomorfismo*.

Il concetto di omomorfismo è in qualche senso legato a quello di distributività. Alcuni esempi sono i seguenti.

- La funzione $f : m \in \mathbb{Z} \mapsto 2m \in \mathbb{Z}$ è un monomorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$ in se stesso.
- La funzione $f : m \in \mathbb{Z} \mapsto -m \in \mathbb{Z}$ è un isomorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$ in se stesso.
- La funzione $\exp : x \in \mathbb{R} \mapsto e^x \in \mathbb{R}^+$ è un isomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.
- Sia a un insieme. Allora la funzione $f : x \in P(a) \mapsto a \setminus x \in P(a)$ è un isomorfismo tra $(P(a), \cup)$ e $(P(a), \cap)$ (dimostrarlo usando le formule di De Morgan).

Una proprietà interessante è la seguente.

La funzione inversa di un isomorfismo è un isomorfismo

Dimostrazione. Sia ad esempio f un isomorfismo da $(s, *)$ e $(s', *')$ e siano a e b elementi di s' . Allora

$$f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b)) = f(f^{-1}(a)) *' f(f^{-1}(b)) = a *' b,$$

per cui, applicando f^{-1} ad entrambi i membri, otteniamo $f^{-1}(a *' b) = f^{-1}(a) * f^{-1}(b)$, ovvero la tesi. $\square$

Un'importantissima caratteristica degli epimorfismi è quella di preservare alcune proprietà.

Teorema 8. Sia $f : s \rightarrow s'$ un epimorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Allora

- (1) Se $*$ è commutatività, allora $*'$ è commutativa.
- (2) Se $*$ è associatività, allora $*'$ è associativa.
- (3) Se z è un elemento neutro destro/sinistro di $(s, *)$, allora $f(z)$ è un elemento neutro destro/sinistro di $(s', *')$
- (4) Se x è simmetrizzabile a destra/sinistra in $(s, *)$, allora anche $f(x)$ è simmetrizzabile a destra/sinistra in $(s', *')$.
- (5) Sia f anche iniettiva. Allora se x è cancellabile a destra/sinistra in $(s, *)$, allora anche $f(x)$ è cancellabile a destra/sinistra in $(s', *')$.

Dimostrazione. (1) Siano a e b elementi di s' e, visto che f è suriettiva, prendiamo $x, y \in s$ tali che $f(x) = a$ e $f(y) = b$. Allora $a *' b = f(x) *' f(y) = f(x * y) = f(y * x) = f(y) *' f(x) = b *' a$. Dalla generalità di a e b segue che $*'$ è commutativa.

(2) La dimostrazione molto simile al punto (1). Farla per esercizio.

(3) Sia, ad esempio, z un elemento neutro destro di $(s, *)$, sia a un qualunque elemento di s' e sia x un elemento di s tale che $f(x) = a$. Allora $a *' f(z) = f(x) *' f(z) = f(x * z) = f(x) = a$. Dalla generalità di a , segue che $f(z)$ è un elemento neutro destro di $(s', *')$.

(4) Sia u l'elemento neutro di $(s, *)$ e sia, ad esempio, x un elemento di s per cui esista un $y \in s$ tale che $x * y = u$. Allora $f(x) *' f(y) = f(x * y) = f(u)$, il quale, per il punto (3) è l'elemento neutro di $(s', *')$, per cui $f(x)$ è simmetrizzabile a destra in $(s', *')$.

(5) Sia, ad esempio, x un elemento cancellabile a sinistra di $(s, *)$. Siano $b, c \in s'$ tali che $f(x) *' b = f(x) *' c$ e siano y e z due elementi di s tali che $f(y) = b$ e $f(z) = c$. Allora

$$f(x * y) = f(x) *' f(y) = f(x) *' b = f(x) *' c = f(x) *' f(z) = f(x * z).$$

Adesso, poiché f è iniettiva, abbiamo che $x * y = x * z$, ma sappiamo che x è cancellabile a sinistra, per cui $y = z$. Da questo ovviamente segue che anche $b = c$, da cui la tesi. $\square$

Anelli

Passiamo adesso a strutture algebriche con due operazioni dette anelli.

Sia a un insieme non vuoto e siano $+$ e $\cdot$ due operazioni binarie interne di a . La terna $(a, +, \cdot)$ è detta *anello* se valgono le seguenti tre proprietà:

- (1) $(a, +)$ è un gruppo abeliano;
- (2) $(a, \cdot)$ è un semigruppato;
- (3) $\forall x, y, z \in a (x(y + z) = xy + xz)$ (ovvero vale la proprietà distributiva del $\cdot$ rispetto al $+$).

Se $(a, \cdot)$ è un semigruppato commutativo, l'anello si dirà *anello commutativo*. Se $(a, \cdot)$ è un monoide, l'anello si dirà *anello unitario*. Una parte di a che sia chiusa rispetto a $+$ e $\cdot$ e che sia un anello rispetto alle operazioni indotte verrà detto *sottoanello* di a .

Alcuni esempi e controesempi:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario.
- Se s è un insieme, $(P(s), \Delta, \cap)$ è un anello commutativo unitario (segue da proprietà che abbiamo già dimostrato). Qui lo zero è $\emptyset$ e l'unità è s .
- $(P(\mathbb{N}), \cup, \cap)$ non è un anello, perché $(P(\mathbb{N}), \cup)$ non è un gruppo.
- $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ non è un anello, perché $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo.

Notazioni:

- L'elemento neutro di $(a, +)$ sarà denotato con 0_a (o con 0 , se non genera ambiguità);
- L'elemento neutro di $(a, \cdot)$, se esiste, sarà denotato con 1_a (o con 1 , se non genera ambiguità);
- Sia x un elemento di a . Il simmetrizzabile di x in $(a, +)$ (ovvero l'opposto di x) viene denotato con $-x$, mentre, qualora ci fosse, il simmetrizzabile di x in $(a, \cdot)$ (ovvero l'inverso di x) viene denotato con x^{-1}
- Per ogni $x, y \in a$, definiamo $x - y := x + (-y)$;
- $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(nx := \underbrace{x + \dots + x}_{n \text{ volte}})$;
- $(\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})(nx := \underbrace{-x - \dots - x}_{n \text{ volte}})$;
- $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(x^n := \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}})$;
- $(\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})(x^n := \underbrace{x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}}_{n \text{ volte}})$.

Ed ora alcune proprietà valide in tutti gli anelli.

$$(1) (\forall x \in a)(x0_a = 0_a = 0_ax).$$

Dimostrazione. $0_a + x0_a = x0_a = x(0_a + 0_a) = x0_a + x0_a$ e, poiché in $(a, +)$ ogni elemento è cancellabile, abbiamo che $0_a = x0_a$. L'altra uguaglianza si dimostra in modo completamente analogo. $\square$

$$(2) \forall x, y \in a (x(-y) = -xy = (-x)y).$$

Dimostrazione. $xy + x(-y) = x(y - y) = x0_a \stackrel{(1)}{=} 0_a$, per cui $x(-y)$ è l'opposto di xy , ovvero $x(-y) = -xy$. Analogamente per l'altra uguaglianza. $\square$

$$(3) \text{ Il prodotto } \cdot \text{ è distributivo rispetto alla differenza.}$$

Dimostrazione. Siano x, y e z elementi di a . Allora $x(y - z) \stackrel{\text{def.}}{=} x(y + (-z)) = xy + x(-z) \stackrel{(2)}{=} xy - xz$. $\square$

Ricordiamo che il concetto di omomorfismo tra strutture è quello di preservare il comportamento delle operazioni. Quindi un omomorfismo di anelli dovrà tener conto sia della struttura additiva sia di quella moltiplicativa.

Siano $(a, +, \cdot)$ e $(a', +', \cdot')$ due anelli. Una funzione $f : a \rightarrow a'$ è un *omomorfismo di anelli* se

$$(1) \forall x, y \in a (f(x + y) = f(x) +' f(y)),$$

$$(2) \forall x, y \in a (f(x \cdot y) = f(x) \cdot' f(y)) \text{ e}$$

$$(3) \text{ se } (a, +, \cdot) \text{ è unitario, allora } f(1_a) \text{ è l'elemento neutro di } (a', +', \cdot').$$

Allo stesso modo possono essere definiti omomorfismi tra strutture algebriche con più operazioni. Ad esempio, discende facilmente da quanto già dimostrato che, se s è un insieme, la funzione $x \in P(s) \mapsto s \setminus x \in P(s)$ è un omomorfismo tra $(P(s), \cup, \cap)$ e $(P(s), \cap, \cup)$.

Diamo ora varie definizioni essenziali nello studio degli anelli.

- Nell'anello $(a, +, \cdot)$ vale la *legge di annullamento del prodotto* ("LAP", in breve) se

$$(\forall x, y \in a)(xy = 0 \rightarrow (x = 0 \vee y = 0)).$$

- Un anello in cui valga la LAP si dice *anello integro*.
- Un anello commutativo unitario con $0 \neq 1$ in cui valga la LAP si dice *dominio di integrità*.
- Se $(a \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo, allora l'anello si dice essere un *corpo*. Un corpo commutativo si chiama *campo*.
- Un elemento x dell'anello $(a, +, \cdot)$ si dice *divisore sinistro dello zero* se $(\exists y \in a \setminus \{0\})(xy = 0)$. x si dice *divisore destro dello zero* se $(\exists y \in a \setminus \{0\})(yx = 0)$. x si dice invece *divisore dello zero* se è un divisore dello zero destro e sinistro.

Un paio di esempi.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio di integrità che non è un corpo.
- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ è un campo.
- $(P(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$ è un anello commutativo unitario che non è un dominio di integrità. Basta infatti prendere un qualunque $x \in P(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$ e notare che $x \cap (s \setminus x) = \emptyset (= 0_{P(\mathbb{N})})$. Quindi tutti gli elementi non nulli di $P(\mathbb{N})$ sono divisori dello zero.

Teorema 9. Sia $(a, +, \cdot)$ un anello con almeno due elementi e sia x un elemento di a . Allora x è un divisore dello zero a sinistra/destra se e solo se non è cancellabile a sinistra/destra.

Dimostrazione. Dimostriamo solo la parte sinistra. Supponiamo che x sia non cancellabile a sinistra. Allora possiamo trovare $y, z \in a$ tali che $xy = xz$ e $y \neq z$. Ma allora $x(y - z) = xy - xz = 0$ e quindi x è un divisore sinistro dello zero perchè $y - z \neq 0$.

Viceversa, se x è un divisore sinistro dello zero, sia y un elemento di $a \setminus \{0\}$ tale che $xz = 0$. Allora $x0 = 0 = xy$ ma $y \neq 0$, per cui x non è cancellabile a sinistra. $\square$

Da ciò discende immediatamente il seguente corollario.

Teorema 10. Sia $(a, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario. Allora a è un dominio di integrità se e solo se 0 è l'unico divisore dello zero.

Abbiamo inoltre che 0_a è cancellabile solo se a ha un solo elemento, per cui se a è unitario 0_a è sempre diverso da 1_a .

Infine abbiamo, come ovvia conseguenza del fatto che in generale in un monoide ogni elemento invertibile è cancellabile (Vedi Proposizione 6 (4)), che ogni campo è un dominio di integrità. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un esempio del fatto che, almeno per gli anelli infiniti, l'inverso non valga.

Esercizi

- (1)* Scrivere la tavola di Cayley del gruppo $(s, \circ)$ dell'Esercizio 3, Lezione 10 e confrontarla con quella dell'Esercizio 11 della stessa lezione. Possiamo dire che i due gruppi sono isomorfi?
- (2)* Costruire un isomorfismo tra il monoide delle parole sull'alfabeto $A = \{a\}$ e il monoide $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- (3) Sia $(s, *)$ una struttura algebrica, sia $t \leq s$ e sia $\iota : t \rightarrow s$ l'immersione di t in s . ι è un omomorfismo da $(s, *)$ a $(t, *)$? Se sì, che tipo di omomorfismo è?
- (4) Provare se $f : m \in \mathbb{Z} \mapsto m - 1 \in \mathbb{Z}$ è un isomorfismo tra $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}, \alpha)$ con α definita nell'Esercizio 1, Lezione 8.
- (5)* Sia $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ e sia $\alpha : (x, y) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}^* \mapsto \frac{1}{xy} \in \mathbb{Q}^*$. Provare che $(\mathbb{Q}^*, \alpha)$ è un gruppo abeliano.
- (6) Sia a un insieme e consideriamo l'applicazione $f : x \in P(a) \mapsto a \cap x \in P(a)$. f è un automorfismo di $(P(a), \cup)$? E di $(P(a), \cap)$?
- (7) Sia g un gruppo abeliano e sia $f : x \in g \mapsto x^{-1} \in g$. Mostrare che f è un automorfismo di g . La stessa cosa vale per tutti i gruppi? (Hint: provare con un gruppo non commutativo).
- (8)* Sia $\varphi : s \rightarrow s'$ un isomorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Dimostrare che se x è un elemento cancellabile di s , anche $\varphi(x)$ è cancellabile.
- (9) Dimostrare che $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, *)$ con $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e $(a, b) * (c, d) = (ac, ad + bc)$ è un anello commutativo unitario.
- (10)* Dimostrare che $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$ con $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc)$ è un anello non commutativo.

Lezione 12

Terminiamo il nostro discorso sugli anelli introducendo un importantissima classe di anelli. Un anello $(a, +, \cdot)$ si dice *anello booleano* se è unitario e se $\forall x \in a (x^2 = x)$.

Teorema 11. Sia $(a, +, \cdot)$ un anello booleano. Allora $\forall x \in a (x = -x)$ e l'anello è commutativo.

Dimostrazione. Sia x un elemento di a e dimostriamo che x è il proprio opposto o, equivalentemente, che $x + x = 0$. Abbiamo che $x + x + 0 = x + x = (x + x)^2 = x^2 + 2x + x^2 = x + 2x + x = x + x + 2x$ e, dalla cancellabilità di x in $(a, +)$, otteniamo che $2x = 0$.

Siano ora x e y due elementi di a . Allora $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$. Quindi, dalla cancellabilità di $x + y$ otteniamo $xy + yx = 0$, ovvero (sommando ad entrambi i membri $-yx$), $xy = -yx = yx$, usando l'uguaglianza poc'anzi dimostrata. Dunque l'anello è commutativo. $\square$

Infine, ricordando che nei monoidi finiti un elemento è cancellabile se e solo se è invertibile, otteniamo i due seguenti corollari.

Gli anelli unitari finiti interi sono corpi.

I domini di integrità finiti sono campi.

Passiamo ora ad alcune particolari relazioni binarie

Relazioni binarie

Sia s un insieme e sia ρ una relazione binaria definita su s . Ci saranno utili le seguenti proprietà di ρ .

Proprietà	Definizione
Riflessiva	$\forall x \in s (x \rho x)$
Antiriflessiva	$\forall x \in s \neg(x \rho x)$
Simmetrica	$\forall x, y \in s (x \rho y \Rightarrow y \rho x)$
Antisimmetrica	$\forall x, y \in s ((x \rho y \wedge y \rho x) \Rightarrow x = y)$
Transitiva	$\forall x, y, z \in s ((x \rho y \wedge y \rho z) \Rightarrow x \rho z)$

ρ si definisce una...	Riflessiva	Antiriflessiva	Simmetrica	Antisimmetrica	Transitiva
Relazione di equivalenza	✓		✓		✓
Relazione d'ordine (largo)	✓			✓	✓
Relazione d'ordine stretto		✓			✓

Alcuni esempi. Sia s un insieme e sia ρ una relazione binaria su s .

- La relazione definita da $\forall x, y \in s (x \rho y \iff x = y)$, ovvero la *relazione di uguaglianza* (o *relazione identica*) su s è banalmente una relazione di equivalenza così come anche una relazione di ordine largo. Non è invece una relazione di ordine stretto, a meno che $s = \emptyset$. In altre parole, $\rho = (s, s, \text{diag}(s))$.
- La relazione definita da $\forall x, y \in s (x \rho y \iff x = x)$, ovvero la *relazione di totale* su s è banalmente una relazione di equivalenza. È invece antiriflessiva solo se $s = \emptyset$ e antisimmetrica solo se s ha al più un elemento.
- La relazione di inclusione $\subseteq$ è sempre una relazione di ordine largo su $P(s)$.
- La relazione di inclusione stretta $\subset$ è sempre una relazione di ordine stretto su $P(s)$.
- La relazione $\leq$ è una relazione di ordine largo su $\mathbb{Z}$.
- La *relazione di divisione*, ovvero $\forall m, n \in \mathbb{N} (m | n \iff \exists k \in \mathbb{N} (n = km))$, è una relazione di ordine largo su $\mathbb{N}$.

- Attenzione, perché la relazione binaria $\forall m, n \in \mathbb{Z} (m|n \iff \exists k \in \mathbb{Z} (n = km))$ non è una relazione d'ordine perché manca dell'asimmetria (infatti, ad esempio, 1 e -1 si dividono reciprocamente pur essendo diversi)!

Ricordando la definizione di $\text{diag}(s)$ e di relazione duale (qui, detto g il grafico di ρ , diremo $\bar{g}$ il grafico di $\bar{\rho}$), possiamo determinare alcune delle proprietà enunciate tramite in maniera "insiemistica".

- ρ è riflessiva se e solo se $\text{diag}(s) \subseteq g$;
- ρ è antiriflessiva se e solo se $\text{diag}(s) \cap g = \emptyset$;
- ρ è simmetrica se e solo se $g = \bar{g}$;
- ρ è antisimmetrica se e solo se $g \cap \bar{g} \subseteq \text{diag}(s)$.

Alcuni importanti esempi di relazioni di equivalenza che ritroveremo spesso sono i seguenti.

- Isomorfismi tra strutture in un insieme di strutture;
- Sia $m \in \mathbb{Z}$, definisco $\equiv_m$ come $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(a \equiv_m b \iff (\exists k \in \mathbb{Z})(b - a = km))$. Questa è una relazione di equivalenza detta *congruenza modulo m* .

Dimostrazione. Dimostriamo che si tratta di una relazione di equivalenza. Ovviamente, per ogni $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0m$, dunque $a \equiv_m a$ e la relazione è riflessiva. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $a \equiv_m b$, ossia tali che esista un $k \in \mathbb{Z}$ tale che $b - a = km$. Allora chiaramente $a - b = (-k)m$, per cui vale anche $b \equiv_m a$ e la relazione è simmetrica. Siano infine $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tali che $a \equiv_m b$ e $b \equiv_m c$, ovvero tali che esistano $h, k \in \mathbb{Z}$ tali che $b = a + hm$ e $c = b + km$. Allora, sostituendo nella seconda uguaglianza il valore di b , otteniamo $c = a + hm + km = a + (h + k)m$, il che vuol dire che $a \equiv_m c$. Quindi $\equiv_m$ è anche transitiva ed è una relazione di equivalenza. $\square$

- Data una funzione $f : a \rightarrow b$, si definisce la relazione *nucleo di equivalenza di f* , denotata con $\sim_f$ (o con $\text{Ker } f$) la relazione binaria su a definita da $(\forall x, y \in a)(x \sim_f y \iff f(x) = f(y))$.

Esercizi

(1)* Dimostrare che un anello booleano con almeno tre elementi non è un dominio di integrità.

(2) Consideriamo l'anello non commutativo $(a, +, \cdot) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$, dove

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \text{ e } (a, b) \circ (c, d) = (ac, bc).$$

- L'anello $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$ è unitario? Quanti elementi neutri destri e quanti elementi neutri sinistri contiene il semigruppato $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \circ)$?
- Decidere quali sono gli elementi cancellabili e quali divisori dello zero tra i seguenti: $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 1)$.
- Trovare tutti i divisori dello zero dell'anello.
- Sia $s = \mathbb{Z} \times \{0\}$. s è una parte stabile di $(a, +, \cdot)$? Se sì, con le operazioni indotte da a , s è un anello unitario? E un dominio di integrità?
- Costruire, se possibile, un isomorfismo di anelli tra s e $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

(3)* Studiare le seguenti relazioni binarie e verificare quali delle proprietà studiate a lezione soddisfano.

- $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m, n) \in g \iff ((\exists k \in \mathbb{N})(m + n = 2k))$;
- $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m, n) \in g \iff ((\exists k \in \mathbb{N})(m = kn))$;
- $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m, n) \in g \iff m^2 \leq n^2$;

- (iv) $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff m^2 < n^2)$;
- (v) $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff (m^2 < n^2 \vee m = n))$;
- (vi) $\rho = (P(\mathbb{N}) \times (\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N}))(x \rho y \iff (x \Delta y = \emptyset))$.

- (4)* Dimostrare che $\text{Ker} f$ è la relazione di uguaglianza su a se e solo se $f : a \rightarrow b$ è iniettiva.
- (5) Dimostrare che $\text{Ker} f$ è la relazione universale su a (il grafico di $\text{Ker} f$ coincide con $a \times a$) se e solo se $f : a \rightarrow b$ è costante.

Lezione 13

Classi di Equivalenza

Sia $\sim$ una relazione di equiv su un insieme a . Se $x \in a$, scrivo $[x]_{\sim} := \{y \in a \mid x \sim y\}$ per indicare la *classe di equivalenza di x modulo $\sim$* e un qualunque elemento di $[x]_{\sim}$ (ad esempio x stesso) si dirà *rappresentante* di $[x]_{\sim}$.

Esempi.

- Nella relazione identica, ogni classe di equivalenza è un sigleton.
- Nella relazione totale, c'è una sola classe di equivalenza e ogni elemento dell'insieme ne è rappresentante.

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su a . Definisco *insieme quoziente di a modulo $\sim$* l'insieme $a/\sim := \{[x]_{\sim} \mid x \in a\}$, ovvero l'insieme di tutte le classi di equivalenza modulo $\sim$

Proprietà fondamentali delle classi di equivalenza: Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su un insieme a .

- Ogni classe di equivalenza è non vuota.

Dimostrazione. Ciò perché, per la proprietà riflessiva, ogni classe contiene un suo rappresentante. $\square$

- $\forall x, y \in a ([x]_{\sim} \neq [y]_{\sim} \rightarrow [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset)$ (le classi di equivalenza sono "a 2 a 2 disgiunte").

Dimostrazione. Sia $z \in [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim}$. Allora $x \sim z$ e $y \sim z$. Ma per simmetria abbiamo che $z \sim y$ e quindi per transitività $x \sim y$ e $y \sim x$. Allora, qualunque elemento $w \in [x]_{\sim}$, essendo in relazione con x è anche in relazione con y (sempre per transitività), per cui $w \in [y]_{\sim}$, il che dimostra che $[x]_{\sim} \subseteq [y]_{\sim}$. Viceversa, per le stesse ragioni ogni elemento di $[y]_{\sim}$ è contenuto in $[x]_{\sim}$ e quindi, per la doppia inclusione, abbiamo che $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$. $\square$

- $\bigcup a/\sim = a$.

Dimostrazione. Dimostriamo anche questo mediante la doppia inclusione. ($\subseteq$) Ovvio, visto che gli elementi degli elementi di $a/\sim$ sono elementi di a . ($\supseteq$) Sia x un qualunque elemento di a . Allora, sempre per la proprietà riflessiva di $\sim$, $x \in [x]_{\sim}$, per cui x è un elemento di un elemento di $a/\sim$ e dunque $x \in \bigcup a/\sim$, il che prova l'asserto. $\square$

- Da quanto detto e dalle definizioni possiamo ricavare la seguente catena di equivalenze.

$$x \sim y \longleftrightarrow y \sim x \longleftrightarrow x \in [y]_{\sim} \longleftrightarrow y \in [x]_{\sim} \longleftrightarrow [x]_{\sim} = [y]_{\sim} \longleftrightarrow [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} \neq \emptyset.$$

Nota: posso descrivere le classi di equivalenza del nucleo di una funzione $f : a \rightarrow b$ con $[x]_{\text{Ker}f} = \overleftarrow{f}(\{f(x)\})$.

Siano a un insieme e $\sim$ una relazione di equivalenza su a . La funzione $\pi : x \in a \mapsto [x]_{\sim} \in a/\sim$ viene detta *proiezione canonica di a su $a/\sim$* . Ovviamente π è una funzione suriettiva. Siamo ora pronti per dimostrare il

Teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi: Sia $f : a \rightarrow b$ una funzione. Allora

- (1) $\tilde{f} : [x]_{\sim_f} \in a/\sim_f \mapsto f(x) \in \text{Im}f$ è una funzione biettiva;

(2) Se π è la proiezione canonica da a a $a/\sim_f$ e ι è l'immersione di $Im f$ in b , abbiamo che $\iota \circ \tilde{f} \circ \pi = f$.

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{f} & b \\ \pi \downarrow & & \uparrow \iota \\ a/\sim_f & \xrightarrow{\tilde{f}} & Im f \end{array}$$

Dimostrazione. Sia $\tilde{f} = (a/\sim_f, Im f, \tilde{g})$, dove $([x]_{\sim_f}, f(y)) \in \tilde{g} \iff f(x) = f(y)$. Dobbiamo dimostrare che la corrispondenza $\tilde{f}$ sia effettivamente una funzione. A questo scopo, prendiamo $x, y \in a$ tali che $[x]_{\sim_f} = [y]_{\sim_f}$. Per la definizione di $\sim_f$, questo accade se e solo se $f(x) = f(y)$, ovvero (se) è unica la coppia in $\tilde{g}$ con prima coordinata $[x]_{\sim_f}$ ⁶ e (solo se) $\tilde{f}$ è iniettiva. D'altra parte, il codominio di $\tilde{f}$ è $Im f$, quindi è anche suriettiva.

Infine,

$$\iota \circ \tilde{f} \circ \pi(x) = \iota(\tilde{f}(\pi(x))) = \iota(\tilde{f}([x]_{\sim_f})) = \iota(f(x)) = f(x).$$

e il teorema è dimostrato. □

Da ciò segue un interessante corollario.

Teorema 12. *Ogni funzione è la composta di una funzione iniettiva e una suriettiva.*

Passiamo ora ad un altro aspetto connesso alle relazioni di equivalenza.

Partizioni

Sia a un insieme. Un insieme p si dice *partizione* di a se

- (1) $\forall x \in p (x \neq \emptyset)$.
- (2) $\forall x, y \in p (x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$ (gli elementi di p sono "a 2 a 2 disgiunti").
- (3) $\bigcup p = a$.

Notiamo innanzitutto che, come mostrato più su, ogni insieme quoziente su una relazione di equivalenza è una partizione. Chiaramente, p è un sottoinsieme di $P(a)$ e quindi un elemento di $P(a)$. Posso allora definire, dato un insieme a , l'insieme delle partizioni di a , denotandolo con $Part(a)$, così come anche l'insieme delle relazioni di equivalenza su a , chiamandolo $Eq(a)$.

Mostriamo adesso quanto questi insiemi siano vicini tra loro.

Teorema fondamentale su relazioni di equivalenza e partizioni. *Per ogni insieme a , l'applicazione $f: \sim \in Eq(a) \mapsto a/\sim \in Part(a)$ è biettiva.*

Dimostrazione. Dimostriamo in primis l'iniettività di f . Siano $\sim_1$ e $\sim_2$ in $Eq(a)$ e suppongo che $f(\sim_1) = f(\sim_2)$, ossia che $a/\sim_1 = a/\sim_2$. In altre parole,

$$\{[x]_{\sim_1} \mid x \in a\} = \{[x]_{\sim_2} \mid x \in a\}.$$

Ora,

$$x \sim_1 y \iff [x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1} \xrightarrow{\text{Poiché } a/\sim_1 = a/\sim_2} (\exists z \in a) ([x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1} = [z]_{\sim_2}),$$

⁶In altre parole, la seconda coordinata non dipende dalla scelta del rappresentante della classe $[x]_{\sim_f}$, sia esso lo stesso x o un altro potenziale y .

ovvero $[y]_{\sim_1} = [x]_{\sim_1} = [z]_{\sim_2}$, cioè $x, y \in [z]_{\sim_2}$, cioè

$$x \sim_2 z \sim_2 y.$$

Abbiamo dimostrato che $\sim_1$ e $\sim_2$ hanno lo stesso grafico, ovvero che sono la stessa relazione. Da ciò segue che f è iniettiva.

Dimostriamo ora la suriettività di f . Data la partizione p definisco $\sim$, relazione binaria su a , con $x \sim y \iff ((\exists w \in p)(x \in w \wedge y \in w))$. Siano x, y e z elementi di a . Poiché $\bigcup p = a$, x appartiene ad un qualche elemento w di p , per cui $x \sim x$ e la relazione è riflessiva. Se $x \sim y$, per definizione esiste un elemento w di p tale che $x \in w \wedge y \in w$ e, valendo ovviamente anche $y \in w \wedge x \in w$ abbiamo che $y \sim x$ e quindi $\sim$ è simmetrica. Assumiamo ora che $x \sim y$ e $y \sim z$, ovvero che esistano $w_1, w_2 \in p$ tali che $x \in w_1 \wedge y \in w_1$ e $y \in w_2 \wedge z \in w_2$. Poiché $y \in w_1 \cap w_2$, poiché gli elementi di p sono a 2 a 2 disgiunti abbiamo che $w_1 = w_2$, da cui segue che $x \sim z$. Quindi $\sim$ è anche transitiva e dunque una relazione di equivalenza. Resta da mostrare che $a/\sim = p$. Per vedere ciò sia x un elemento di a e sia z l'unico elemento di p che contiene x . Per definizione abbiamo che

$$\forall y \in a (y \in [x]_{\sim} \iff (\exists w \in p (x \in w \wedge y \in w)) \iff y \in z).$$

Quindi $[x]_{\sim} = z$, per cui gli elementi di $a/\sim$ e di p coincidono e $f(\sim) = a/\sim = p$. $\square$

L'importanza di questo teorema risiede nel fatto di poter trattare le relazioni di equivalenza come partizioni e quindi come semplici "suddivisioni" di un certo insieme invece di terne con grafici che sono insiemi di coppie. Chiaramente la relazione identica corrisponde alla partizione composta da tutti i singleton dell'insieme, mentre la relazione totale corrisponde alla partizione che ha come unico elemento l'insieme stesso.

Esercizi

(1)* Elencare tutti gli elementi di $[0]_{Kerf}$ dove f è una delle seguenti funzioni

- (i) $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n + 1 \in \mathbb{Z}$;
- (ii) $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto 2n \in \mathbb{Z}$;
- (iii)

$$f : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

(2)* Scrivere esplicitamente $\mathbb{Z}/Kerf$ dove f è una delle funzioni definite all'esercizio 1.

(3) Detta $f : x \in P(\mathbb{Z}) \mapsto x \cap \mathbb{N} \in P(\mathbb{N})$, descrivere $[\{-1\}]_{Kerf}$, $[\{0\}]_{Kerf}$ e $[\emptyset]_{Kerf}$.

(4) Data $f : n \in \mathbb{N} \mapsto \{n\} \in P(\mathbb{N})$, descrivere $Kerf$.

(5) Data $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto (-1)^n \in \mathbb{Z}$, descrivere $Kerf$.

(6) Sia G un gruppo abeliano con elemento neutro u e sia $f : x \in G \mapsto x^{-1} \in G$. Mostrare che $Kerf$ è la relazione di uguaglianza su G .

(7) Utilizzando il teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi scrivere la funzione $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 \in \mathbb{Z}$ come composizione di una funzione iniettiva e di una suriettiva.

(8)* Trovare, se possibile, un insieme a e una relazione di equivalenza su a tale che $a/\sim$ non sia una partizione di a .

(9)* Scrivere tutte le partizioni dell'insieme $\{0, 1, 2\}$.

- (10) Scriviamo $\mathbb{Z} = p \cup d$ dove p è l'insieme dei numeri interi pari e d è quello dei numeri interi dispari. Trovare una funzione f tale che $\mathbb{Z}/\text{Ker}f = \{p, d\}$.
- (11) Trovare, se possibile, due diverse relazioni di equivalenza $\sim_1$ e $\sim_2$ tali che $\mathbb{Z}/\sim_1 = \{p, d\} = \mathbb{Z}/\sim_2$ con le notazioni dell'esercizio precedente.
- (12) Quante relazioni di equivalenza è possibile definire su $P(\emptyset)$?
- (13) Siano a, b, c, d insiemi a due a due distinti. Determinare tutte le relazioni di equivalenza $\sim$ dell'insieme $\{a, b, c, d\}$ tali che $[a]_\sim = [b]_\sim = [c]_\sim$ e tutte quelle tali che $[a]_\sim = [b]_\sim$.
- (14)* Sia $a = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 7\}$. Determinare tutte le relazioni di equivalenza $\rho = (a, a, g)$ tali che $0\rho 7, (1, 4) \in g, \{3, 4, 5, 7\} \subseteq [2]_\rho$ e $0\rho 6$.

Lezione 14

Ancora sulle relazioni d'ordine

Sia s un insieme. Denotiamo con $OL(s)$ l'insieme delle relazioni d'ordine largo su s e con $OS(s)$ l'insieme delle relazioni di ordine stretto su s .

Vogliamo adesso indagare quale relazione sussista tra ordini larghi e stretti. Per fare ciò, ci servono un paio di definizioni.

Sia s un insieme e sia $\rho \in OL(s)$. Definisco la relazione binaria $\rho^\wedge$ su s mediante

$$x\rho^\wedge y \longleftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y).$$

Se invece $\rho \in OS(s)$, definisco $\rho^\vee$ come la relazione binaria su s determinata da

$$x\rho^\vee y \longleftrightarrow (x\rho y \vee x = y).$$

Teorema 13. *Sia s un insieme. Allora la funzione $\rho \in OL(s) \mapsto \rho^\wedge \in OS(s)$ è biettiva e la sua inversa è $\rho \in OS(s) \mapsto \rho^\vee \in OL(s)$*

Dimostrazione. Sia $\rho \in OL(s)$. Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $\rho^\wedge$ è una relazione di ordine stretto. Se $x \in s$, poiché ovviamente non vale mai $x \neq x$, allora nessun x è in relazione $\rho^\wedge$ con se stesso, per cui $\rho^\wedge$ è antiriflessiva. Mostriamo ora la transitività, per cui prendiamo gli elementi x, y e z di s tali che $x\rho^\wedge y$ e $y\rho^\wedge z$, ossia $x\rho y \wedge x \neq y$ e $y\rho z \wedge y \neq z$. Supponiamo per assurdo che $x = z$. Allora, $z\rho y$, ma, poiché sappiamo anche che $y\rho z$, dalla antisimmetria di ρ segue che $y = z$, il che è assurdo. Quindi $x \neq z$. D'altronde, dalla transitività di ρ segue anche che $x\rho z$, per cui $x\rho^\wedge z$ e $\rho^\wedge$ è una relazione d'ordine stretto.

Sia $\rho \in OS(s)$ e dimostriamo che $\rho^\vee$ è una relazione di ordine largo. La riflessività e la transitività seguono immediatamente da $=$ e dalla transitività di ρ . Siano ora x e y elementi di s tali che $x\rho^\vee y$ e $y\rho^\vee z$, ossia $x\rho y \vee x = y$ e $y\rho z \vee y = z$. Se per assurdo y e z non fossero uguali allora varrebbero sia $x\rho y$ e $y\rho x$, ma per la transitività di ρ avremmo $x\rho x$, contro la sua antiriflessività. Quindi $\rho^\vee \in OL(s)$.

Manca solo da dimostrare che le due funzioni siano una l'inversa dell'altra. A questo scopo, sia $\rho \in OL(s)$. Allora

$$\begin{aligned} x(\rho^\wedge)^\vee y &\longleftrightarrow x\rho^\wedge \vee x = y \longleftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y) \vee x = y \longleftrightarrow \\ &\longleftrightarrow (x\rho y \vee x = y) \wedge (x \neq y \vee x = y) \longleftrightarrow x\rho y \vee x = y \longleftrightarrow x\rho y. \end{aligned}$$

Viceversa, sia $\rho \in OS(s)$. Allora

$$\begin{aligned} x(\rho^\vee)^\wedge y &\longleftrightarrow x\rho^\vee \wedge x \neq y \longleftrightarrow (x\rho y \vee x = y) \wedge x \neq y \longleftrightarrow \\ &\longleftrightarrow (x\rho y \wedge x \neq y) \vee (x = y \wedge x \neq y) \longleftrightarrow x\rho y \wedge x \neq y \longleftrightarrow x\rho y. \end{aligned}$$

□

Ancora sugli insiemi ordinati

Cominciamo con una serie di definizioni che ci saranno estremamente utili. Sia s un insieme e sia $\rho = (s \times s, g)$ una relazione d'ordine su s .

- La coppia (s, ρ) è detta *insieme ordinato*.
- Sia $t \subseteq s$. La coppia $\rho_t = (t \times t, g \cap (t \times t))$ si dice *ordine indotto da ρ su t* e la coppia (t, ρ_t) è un *sottoinsieme ordinato di (s, ρ)* . In altre parole, prendiamo in considerazione lo stesso ordine su s , ma ristretto alle sole coppie di elementi di t . Spesso, con abuso di notazione, denoteremo ρ_t con ρ .

- Due elementi x e y di s si dicono *confrontabili* se $xpy \vee ypx$.
- Un elemento m di s si dice *minimo* se $\forall x \in s(mpx)$ e si denoterà con $\min(s)$. Un elemento m di s si dice *massimo* se $\forall x \in s(xpm)$ e si denoterà con $\max(s)$.
- Un elemento m di s si dice *minimale* se $\forall x \in s(xpm \rightarrow x = m)$ o, in altre parole, “se non esistono elementi strettamente più piccoli di m . Equivalentemente (provarlo), possiamo dire che m è minimale se $\forall x \in s((xpm \wedge mpx) \rightarrow mpx)$ o, in altre parole, “se, ogni volta che m è confrontabile con un qualche elemento x di s , allora m è più piccolo di x ”.
- Se ogni coppia di elementi di s è confrontabile, ρ si dice *relazione di ordine totale* e (s, ρ) si dice *insieme totalmente ordinato*. Un insieme totalmente ordinato si dice anche una *catena*.
- Se ogni parte non vuota di s ha un minimo, ρ si dice *relazione di buon ordine* e (s, ρ) si dice *insieme ben ordinato*.

Partiamo con alcune semplici osservazioni.

Il minimo, se esiste, è unico

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un insieme ordinato e siano m_1 e m_2 minimi di s . Poiché m_1 è minimo, segue che $m_1 \rho m_2$, mentre, poiché m_2 è minimo, segue che $m_2 \rho m_1$. Dalla antisimmetria di ρ abbiamo quindi che $m_1 = m_2$. $\square$

In maniera assolutamente analoga si prova il risultato per il massimo.

Il massimo, se esiste, è unico

Il minimo, se esiste, è l'unico elemento massimale.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un insieme ordinato e siano m il minimo di s e x un elemento minimale di s . Per definizione di minimo, abbiamo che $m \rho x$, mentre, dalla definizione di elemento minimale, sapendo già che m è confrontabile con x , abbiamo che $x \rho m$. Quindi $m = x$. $\square$

In maniera simmetrica si prova il risultato analogo per il massimo.

Il massimo, se esiste, è l'unico elemento massimale.

Ogni insieme ben ordinato è totalmente ordinato.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un insieme ben ordinato. Se $s = \emptyset$, allora è ovviamente anche totalmente ordinato, quindi assumiamo $s \neq \emptyset$ e prendiamo due qualsiasi elementi x e y di s . Poiché $\{x, y\}$ è una parte non vuota di s , per ipotesi ha minimo, chiamiamolo m . Ora, se $m = x$, allora $x \rho y$, mentre se $m = y$, allora $y \rho x$. Data la generalità degli elementi x e y , abbiamo che (s, ρ) è totalmente ordinato. $\square$

Ecco alcuni esempi.

- $(\mathbb{N}, \leq)$ è un insieme ben ordinato.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato ma non ben ordinato.
- Sia s un insieme. $(P(s), \subseteq)$ ha sempre $\emptyset$ come minimo e s come massimo. Inoltre, se s possiede almeno due elementi distinti, chiamiamoli x e y , allora $(P(s), \subseteq)$ non è totalmente ordinato perché $\{x\}$ e $\{y\}$ non sono confrontabili.

- $(\mathbb{N}, |)$ è un insieme ben ordinato (perché?) che, pur essendo infinito, ha minimo (ovvero 1) e massimo (ovvero 0).
- In $(\mathbb{N} \setminus \{1\}, |)$ gli elementi minimali sono tutti e soli i numeri primi (provare perché).

Così come per le strutture algebriche, anche gli insiemi ordinati possono essere messi in relazione tra loro mediante funzioni che ne “preservino la forma”. Siano (s, ρ) e (s', ρ') due insiemi ordinati. Una funzione $f : s \rightarrow s'$ si dice *crescente* se $\forall x, y \in s (x \rho y \rightarrow f(x) \rho' f(y))$. Una funzione $f : s \rightarrow s'$ si dice *isomorfismo* se è biettiva e se $\forall x, y \in s (x \rho y \leftrightarrow f(x) \rho' f(y))$.

È importante notare che ad una funzione crescente non basta essere biettiva per essere anche un isomorfismo. È infatti facilmente verificabile che la funzione identica di $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ è una funzione crescente da $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ a $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \leq)$, ma non è un isomorfismo.

Diagrammi di Hasse

Vogliamo adesso trovare un modo di rappresentare gli insiemi ordinati (finiti). Partiamo da alcune definizioni. Sia (s, ρ) insieme ordinato.

- Siano $x, y \in s$. Si dice che y *copre* x se e solo se

$$x \neq y \wedge x \rho y \wedge (\neg \exists z \in s)((x \rho z \wedge z \rho y) \wedge z \neq x \wedge z \neq y).$$

In altre parole, y è un *immediato successore* di x .

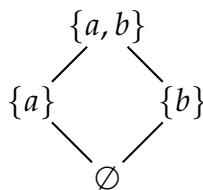
- Si dice *diagramma di Hasse* di s la coppia $\gamma = (s \times s, g)$, dove $g = \{(x, y) \in s \times s \mid y \text{ copre } x\}$. Ovviamente, γ è una relazione binaria antiriflessiva su s .

Come possiamo rappresentare graficamente i diagrammi di Hasse di insiemi ordinati finiti. Un modo per farlo consiste nel prendere ogni elemento x di s collegandolo con linee non orizzontali ad ogni elemento di s che lo copre. Vediamo alcuni esempi.

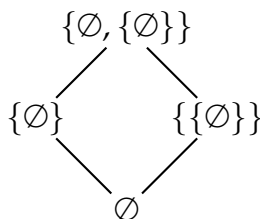
- $(P(P(\emptyset)), \subseteq)$.



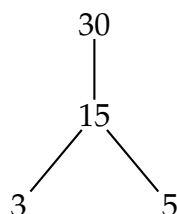
- $P(\{a, b\}, \subseteq)$.



- $(P(P(P(\emptyset))), \subseteq)$.



- $(\{3, 5, 15, 30\}, |)$.



- $\{3, 6, 23, 1000\}$



Esercizi

- (1) Una relazione binaria ρ su un insieme s si dice *asimmetrica* se $(\forall x, y \in s)(x\rho y \rightarrow \neg(y\rho x))$. Dimostrare che una relazione transitiva è asimmetrica se e solo se è antiriflessiva.
- (2) Dimostrare che una relazione $\rho = (s, s, g)$ è sia simmetrica che antisimmetrica se e solo se $g \subseteq \text{diag } s$.
- (3)* Disegnare i diagrammi di Hasse di $(P(P(\emptyset)), \subseteq)$, di $(P(P(\emptyset)), \in)$ e di $(P(P(P(\emptyset))), \subseteq)$.
- (4) Sia (s, ρ) un insieme ordinato. Dimostrare che un elemento x di s è minimale se e solo se $(\neg(\exists y \in s))((y\rho x) \wedge x \neq y)$.
- (5) Consideriamo $\leq = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, ovvero la relazione di ordine usuale su $\mathbb{N}$. Sia ora x un insieme, sia $s = \mathbb{N} \cup \{x\}$ e definiamo $\rho = (s \times s, g_\rho)$ dove $g_\rho = g \cup \{(x, x)\}$. L'insieme è bene ordinato? È totalmente ordinato? Ammette massimo? Quanti elementi massimali ha e quanti minimali?
- (6)* Sia ρ la relazione binaria su $\mathbb{Z}$ così definita: $m\rho n \iff (m|n \wedge mn \geq 0)$.
 - (i) Verificare che ρ è una relazione d'ordine.
 - (ii) $(\mathbb{Z}, \rho)$ è bene ordinato? E totalmente ordinato?
 - (iii) Trovare, se possibile, minimo e massimo in $(\mathbb{Z}, \rho)$.
 - (iv) Descrivere l'insieme degli elementi confrontabili con -1 e quello degli elementi confrontabili con 2 .
- (7) Sia $s = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Dimostrare che l'applicazione $n \in \mathbb{N} \mapsto 2^n \in s$ è un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(s, \leq)$.
- (8) Con la notazione dell'esercizio precedente, trovare un isomorfismo tra $(\mathbb{N}, \leq)$ and $(s, |)$.

Lezione 15

Vogliamo ora dimostrare che in un insieme ordinato finito l'ordinamento è univocamente determinato dalla relazione di copertura, ovvero dalla sua rappresentazione mediante diagrammi di Hasse. Notiamo anche che ciò non accade per gli insiemi infiniti.

Due insiemi ordinati finiti sono isomorfi se e solo se possono rappresentarsi con lo stesso diagramma di Hasse.

Dimostrazione. Siano (s, ρ) e (s', ρ') due insiemi ordinati.

$(\rightarrow)$ Sia f l'isomorfismo tra (s, ρ) e (s', ρ') . Vogliamo mostrare che i due insiemi hanno "relazione di copertura isomorfa" mediante f , ovvero che

$$(\forall x, y \in s)(y \text{ copre } x \longleftrightarrow f(y) \text{ copre } f(x)).$$

Scomponiamo la definizione di copertura nelle sue tre componenti.

- (1) Poiché f è iniettiva, abbiamo che $x \neq y \longleftrightarrow f(x) \neq f(y)$.
- (2) Poiché è un isomorfismo, abbiamo che $x\rho y \longleftrightarrow f(x)\rho'f(y)$.
- (3) Supponiamo infine che esista $w \in s$ tale che $x\rho w \wedge w\rho y$. Allora, poiché f è un omomorfismo segue che $(\exists z)(f(x)\rho'z \wedge z\rho'f(y))$, dove lo z è $f(w)$. Viceversa, se esiste uno $z' \in s'$ tale che $f(x)\rho'z' \wedge z'\rho'f(y)$, allora, per la suriettività di f troviamo un $w \in s$ tale che $f(w) = z'$, per cui, dal fatto che f è un omomorfismo segue che $\exists z(f(x)\rho'z \wedge z\rho'f(y))$ dove z è w . Abbiamo dunque dimostrato che

$$(\exists z)(x\rho z \wedge z\rho y) \longleftrightarrow (\exists z)(f(x)\rho'z \wedge z\rho'f(y)),$$

e da questo⁷ troviamo che

$$\begin{aligned} &(\neg \exists z \in s)((x\rho z \wedge z\rho y) \wedge z \neq x \wedge z \neq y) \longleftrightarrow \\ &\longleftrightarrow (\neg \exists z \in s')((f(x)\rho'z \wedge z\rho'f(y)) \wedge z \neq f(x) \wedge z \neq f(y)). \end{aligned}$$

Quindi (s, ρ) e (s', ρ') hanno la stessa relazione di copertura.

$(\leftarrow)$ Siano γ e γ' le relazioni di copertura su (s, ρ) e (s', ρ') , rispettivamente. Per ipotesi esiste una funzione biettiva f tale che $(\forall x, y \in s)(x\gamma y \longleftrightarrow f(x)\gamma'f(y))$. Definiamo ora

$$(\forall x, y \in s)(x \leq y \longleftrightarrow ((\exists n \in \mathbb{N})((\exists c_1, \dots, c_n \in s)(x = c_1 \wedge c_1\gamma c_2 \wedge \dots \wedge c_{n-1}\gamma c_n \wedge c_n = y))))^8.$$

Siano ora x e y elementi distinti di s . Se $x\gamma y$, allora, dalla definizione di γ e dalla transitività di ρ segue che $x\rho y$. Viceversa, se $x\rho y$, essendo s finito, possiamo trovare degli elementi $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, c_n \in s$ tali che $x = c_1 \wedge c_1\gamma c_2 \wedge \dots \wedge c_{n-1}\gamma c_n \wedge c_n = y$ e quindi $x \leq y$. Abbiamo appena dimostrato che $\leq = \rho$. Definendo in maniera assolutamente analoga $\leq'$, si dimostra ugualmente che $\leq' = \rho'$. Infine, dalla definizione di f segue subito che $(\forall x, y \in s)(x \leq y \longleftrightarrow f(x) \leq' f(y))$ e il teorema è provato. $\square$

Andiamo avanti con alcune importanti definizioni, sempre relative ad un generico insieme ordinato (s, ρ) e ad una parte t di s .

- Un elemento m di s si dice *minorante di t in (s, ρ)* se $(\forall z \in t)(m\rho z)$.
- Un elemento m di s si dice *maggiorante di t in (s, ρ)* se $(\forall z \in t)(z\rho m)$.

⁷Qui usiamo la tautologia della negazione della doppia implicazione.

⁸Possiamo dire che $x \leq y$ se e solo se $x = y$ o "esiste un cammino di copertura da x a y "

- L'insieme dei minoranti di t in (s, ρ) lo denoteremo con $Minor_{(s, \rho)}(t)$.
- L'insieme dei maggioranti di t in (s, ρ) lo denoteremo con $Maggior_{(s, \rho)}(t)$.

Ed ora alcuni esempi.

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ i minoranti di una parte non vuota t sono tutti i numeri più piccoli di tutti gli elementi di t .
- In $(\mathbb{N}, |)$ i minoranti di una parte non vuota t sono i divisori comuni a tutti gli elementi di t .
- I maggioranti di $\{2\}$ in $(\mathbb{N}, |)$ sono tutti i multipli di 2.
- Sia t una parte non vuota di $\subseteq P(s)$. Allora ogni minorante di t è contenuto in tutti gli elementi di t (ovvero è contenuto in $\bigcap t$), mentre ogni maggiorante di t contiene tutti gli elementi di t (ovvero contiene $\bigcup t$).

Teorema 14. *Sia s un insieme finito non vuoto e sia $\rho \in OL(s)$. Allora (s, ρ) ha elementi minimali ed elementi massimali.*

Dimostrazione. Dimostriamo solo la parte sugli elementi minimali: l'altra si dimostrerà in modo completamente analogo. Sia $|s| = n$ e procediamo per induzione di prima forma⁹. Se $n = 1$ il risultato è banalmente vero, per cui possiamo supporre che $n > 1$ e assumiamo l'asserto vero per tutti i sottoinsiemi di s di cardinalità $n - 1$. Detti x un elemento di s e $t = s \setminus \{x\}$, abbiamo che $|t| = n - 1 \neq 0$, per cui per ipotesi di induzione t ha un elemento minimale m . Ora, se m e x non sono confrontabili, m è minimale in s ; se $m \rho x$, m è ancora minimale in s , mentre se $x \rho m$, allora chiaramente x è un elemento minimale di s , visto che per nessun elemento y di t potrà valere $y \rho x$, perché altrimenti $y = m = x$. Quindi dal Principio di induzione di prima forma segue la tesi. $\square$

Un altro risultato interessante, che proponiamo senza dimostrazione, è il seguente.

Se un insieme ordinato finito ha un unico elemento minimale, questo è necessariamente il minimo dell'insieme. Lo stesso vale per un unico elemento massimale, che risulta necessariamente il massimo.

Nel caso infinito ciò non vale. Prendiamo ad esempio $\leq = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, g)$, la relazione d'ordine usuale su $\mathbb{N}$, prendiamo un qualunque insieme x e definiamo $s = \mathbb{N} \cup \{x\}$ e $\rho = (s \times s, g_\rho)$ dove $g_\rho = g \cup \{(x, x)\}$. È facile vedere che l'insieme non ha massimo, ma che x è il solo massimale.

Sia ora t una parte non vuota di un insieme ordinato (s, ρ) . Se l'insieme $Minor_{(s, \rho)}(t)$ ha massimo, questo elemento si dirà *estremo inferiore di t* e lo denoteremo con $\inf_{(s, \rho)}(t)$. Dualmente, se l'insieme $Maggior_{(s, \rho)}(t)$ ha minimo, questo verrà detto *estremo superiore di t* e denotato con $\sup_{(s, \rho)}(t)$. Per semplicità, quando non ci sarà rischio di confusione, ometteremo il pedice.

Alcuni esempi che seguono naturalmente dagli esempi fatti poco più su.

- In $(\mathbb{N}, \leq)$ è facile vedere, che, se t è una parte non vuota, allora $\sup(t) = \max(t)$ e $\inf(t) = \min(t)$.

⁹Per i risultati che usano l'induzione, vedi le note di Combinatoria, Aritmetica, Polinomi, Grafi.

- In $(\mathbb{N}, |)$ l'estremo inferiore di una parte non vuota t è il massimo comun divisore degli elementi di t , mentre l'estremo superiore di una parte non vuota t è il minimo comune multiplo degli elementi di t .
- Sia t una parte non vuota di $\subseteq P(s)$. Allora $\inf(t) = \bigcap t$ e $\sup(t) = \bigcup t$.

Reticoli

Passiamo ora a parlare di alcuni insiemi ordinati molto particolari.

Un insieme ordinato (s, ρ) si dice *reticolo* se ρ per ogni $x, y \in s$ l'insieme $\{x, y\}$ ha estremo superiore ed estremo inferiore. Questo ci permette di definire due operazioni $\wedge_\rho : (x, y) \in s \times s \mapsto \inf(\{x, y\}) \in s$ e $\vee_\rho : (x, y) \in s \times s \mapsto \sup(\{x, y\}) \in s$.

Un reticolo si dice *limitato* se ha minimo e massimo. Un reticolo si dice *completo* se ogni sottoinsieme non vuoto ammette estremo superiore ed estremo inferiore. Va da sé che ogni reticolo completo sia anche limitato.

Esercizi

- (1) Trovare l'insieme di tutti gli elementi che coprono 0, 1 o 2 nei seguenti insiemi ordinati: $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, |)$, $(\mathbb{Q}, \leq)$.
- (2) Sia s un insieme. Descrivere l'insieme $\text{Minor}_{(P(s), \subseteq)}(\emptyset)$.
- (3)* Se (s, ρ) è un insieme ordinato, dimostrare che $\inf_{(s, \rho)}(\{a\}) = a$ per ogni $a \in s$. Dimostrare inoltre che $(\forall x, y \in s)(x \rho y \rightarrow ((x \wedge y = x) \wedge (x \vee y = y)))$
- (4) Dimostrare che $(\mathbb{Z}, \leq)$ è un reticolo non completo.
- (5)* Trovare il più piccolo esempio di insieme ordinato che non è un reticolo
- (6) Verificare se i seguenti sottoinsiemi di $(\mathbb{N}, |)$ sono reticoli completi (relativamente all'ordine indotto da $(\mathbb{N}, |)$):
 - (a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$;
 - (b) $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
 - (c) $\{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 2048\}$
 - (d) $\{n \in \mathbb{N} \mid (\exists k \in \mathbb{N})(n = 2k)\}$.
- (7)* Sia ρ una relazione binaria su $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ così definita

$$(\forall a, b, c, d \in \mathbb{N})((a, b) \rho (c, d) \leftrightarrow (a \leq c \wedge b \mid d)).$$
 - (a) Verificare che ρ è un ordine largo su $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
 - (b) Trovare massimi, minimi, elementi massimali e minimali di $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$
 - (c) Detto $t = \{(2, 14), (5, 21)\}$, trovare, se possibile, estremi inferiore e superiore di t in $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$;
 - (d) Trovare una parte totalmente ordinata di $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$;
 - (e) Detto $t = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 60), (2, 0), (2, 5)\}$ e detta σ la restrizione di ρ a t , disegnare il diagramma di Hasse di (t, σ) e verificare se si tratta di un reticolo.
- (8)* Sia $s = \{1, 3, 4, 12, 30, 31\}$ e sia ρ la relazione duale di $|$. Trovare, se possibile, massimo, minimo, elementi massimali e minimali di (s, ρ)
- (9) Sia s un insieme e sia t una parte non vuota di $P(s)$. Dimostrare che $\sup(t)_{(P(s), \subseteq)} = \bigcup t$ e che $\inf_{(P(s), \subseteq)}(t) = \bigcap t$.

Lezione 16

Cominciamo con alcuni esempi di reticoli

- Per ogni insieme s , $(P(s), \subseteq)$, come abbiamo già mostrato nella scorsa lezione, è un reticolo completo. In particolare, dati due elementi x e y di $P(s)$, $x \vee_{\subseteq} y = x \cup y$ e $x \wedge_{\subseteq} y = x \cap y$.
- Come anche abbiamo già mostrato, $(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo completo. In particolare, dati due elementi x e y di $\mathbb{N}$, $x \vee_{|} y = \text{mcm}(\{x, y\})$ e $x \wedge_{|} y = \text{MCD}(\{x, y\})$.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ invece è un reticolo limitato e non completo perché, ad esempio, il sottoinsieme di $\mathbb{N}$ formato dai multipli di 2 non ha estremo superiore.
- $(\mathbb{Q}, \leq)$ è un reticolo, il che segue immediatamente dal fatto che è totalmente ordinato, ma ovviamente non è limitato. In particolare, dati due elementi x e y di $\mathbb{Q}$, $x \vee_{\leq} y = \max(\{x, y\})$ e $x \wedge_{\leq} y = \min(\{x, y\})$.

Introduciamo ora il principio di dualità, che permette, in qualche senso, di semplificarci la vita nell'ambito dei reticoli. Sia (s, ρ) un reticolo e sia $\bar{\rho}$ l'operazione duale di ρ . Allora definiamo $(s, \bar{\rho})$ come il *reticolo duale* di (s, ρ) . Chiaramente, il reticolo duale di $(s, \bar{\rho})$ è (s, ρ) stesso.

Se e è un enunciato sui reticoli, l'*enunciato duale* $\bar{e}$ di e si ottiene scambiando, in e , tutti i ρ con $\bar{\rho}$ e i $\wedge_{\rho}$ con i $\vee_{\rho}$.

Teorema 15. (Principio di dualità per reticoli) *Se e è una formula valida per ogni reticolo, allora anche $\bar{e}$ è valida per ogni reticolo.*

Dimostrazione. Sia e una formula valida per ogni reticolo e sia (s, ρ) un reticolo. Allora e vale anche per $(s, \bar{\rho})$. Ma in $(s, \bar{\rho})$ gli estremi inferiori sono gli estremi superiori di (s, ρ) e viceversa, per cui e riferito a $(s, \bar{\rho})$ è $\bar{e}$ riferito a (s, ρ) . Quindi $\bar{e}$ vale per ogni reticolo. $\square$

In un reticolo ogni elemento minimale è minimo e ogni elemento massimale è massimo.

Dimostrazione. Per il Principio di dualità possiamo dimostrare solo la prima parte. Sia allora m un elemento minimale di s e sia x un generico elemento di s . Poiché $(m \wedge x) \rho m$, dalla minimalità di m ho che $m \wedge x = m$, ovvero $m \rho x$. Quindi m è il minimo di s . $\square$

Veniamo ora ad un altro importante risultato che riguarda fondamentalmente i reticoli finiti.

Teorema 16. *Sia (s, ρ) un reticolo. Allora ogni parte finita non vuota di s ha estremo inferiore e superiore.*

Dimostrazione. Per il Principio di dualità possiamo dimostrare solo la prima parte. Divisiamo la dimostrazione in quattro passi.

- (1) Siano $a, b \subseteq s$. Allora vale $\text{Minor}_{(s, \rho)}(a \cup b) = \text{Minor}_{(s, \rho)}(a) \cap \text{Minor}_{(s, \rho)}(b)$ ¹⁰.
- (2) Se $m = \inf_{(s, \rho)}(a)$, allora chiaramente $\text{Minor}_{(s, \rho)}(a) = \text{Minor}_{(s, \rho)}(\{m\}) = \{x \in s \mid x \rho m\}$.
- (3) Se $m_1 = \inf_{(s, \rho)}(a)$ e $m_2 = \inf_{(s, \rho)}(b)$, abbiamo che

$$\begin{aligned} \text{Minor}_{(s, \rho)}(a \cup b) &\stackrel{(1)}{=} \text{Minor}_{(s, \rho)}(a) \cap \text{Minor}_{(s, \rho)}(b) \stackrel{(2)}{=} \text{Minor}_{(s, \rho)}(\{m_1\}) \cap \text{Minor}_{(s, \rho)}(\{m_2\}) = \\ &\stackrel{(1)}{=} \text{Minor}_{(s, \rho)}(\{m_1, m_2\}). \end{aligned}$$

¹⁰Questo segue facilmente dalla tautologia $((p \vee q) \rightarrow r) \longleftrightarrow ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$.

- (4) Procediamo ora per induzione sul numero n di elementi di una parte non vuota finita t di s . Se $n = 1$, t ha un solo elemento, che ovviamente è il suo estremo inferiore. Sia allora $n > 1$ e assumiamo l'asserto vero per $n - 1$. Allora, sia $x \in t$ e scrivo $u = t \setminus \{x\}$. Certo $|u| = n - 1$, quindi ha estremo inferiore, chiamiamolo m . Allora

$$\text{Minor}_{(s,\rho)}(t) = \text{Minor}_{(s,\rho)}(u \cup \{x\}) \stackrel{(3)}{=} \text{Minor}_{(s,\rho)}(\{m, x\})$$

e quest'ultimo ha massimo perché (s, ρ) è un reticolo. Dunque t ha estremo inferiore. □

Questo risultato non vale per le parti infinite di reticoli, come è possibile vedere considerando $(\mathbb{Z}, \leq)$.

Passiamo adesso allo studio dei reticoli dal punto di vista delle strutture algebriche. ovvero, dato un reticolo (s, ρ) , prendo in considerazione la struttura algebrica a due operazioni binarie interne $(s, \vee_\rho, \wedge_\rho)$. Studiamone alcune proprietà.

Teorema 17. *Sia (s, ρ) un reticolo. Allora per $\vee_\rho$ e $\wedge_\rho$ valgono le seguenti proprietà.*

- (1) *Commutatività.*
- (2) *Associatività.*
- (3) *Assorbimento:* $(\forall x, y \in s)((x \vee_\rho (x \wedge_\rho y) = x) \text{ e } (\forall x, y \in s)(x \wedge_\rho (x \vee_\rho y) = x))$.
- (4) *Iteratività:* $(\forall x \in s)((x \vee_\rho x = x) \text{ e } (\forall x \in s)((x \wedge_\rho x = x))$.

Dimostrazione. Notiamo preliminarmente che grazie al Principio di dualità possiamo dimostrare queste proprietà solo, ad esempio, per $\vee_\rho$.

- (1) Ovvio.
- (2) Per brevità, poniamo $w = x \vee_\rho (y \vee_\rho z)$. Essendo w un maggiorante di $\{x, y \vee_\rho z\}$, abbiamo $x\rho w$ e $(y \vee_\rho z)\rho w$ e, da quest'ultima, $y\rho w$ e $z\rho w$. In particolare, $w \in \text{Maggior}_{(s,\rho)}(\{x, y\})$, da cui $(x \vee_\rho y)\rho w$. Quindi, poiché $z\rho w$, abbiamo anche che $w \in \text{Maggior}_{(s,\rho)}(\{x \vee_\rho y, z\})$ e quindi $((x \vee_\rho y) \vee_\rho z)\rho w$.
Detto ora $w' = (x \vee_\rho y) \vee_\rho z$, in maniera del tutto analoga si fa vedere che $x\rho w'$, $y\rho w'$ e $z\rho w'$, per cui $(y \vee_\rho z)\rho w'$ e quindi anche $(x \vee_\rho (y \vee_\rho z))\rho w'$. Dall'antisimmetria di ρ segue allora che $w = w'$, ovvero la tesi.
- (3) Siano x e y elementi di s . Ovviamente $x\rho(x \vee_\rho (x \wedge_\rho y))$. Inoltre $(x \wedge_\rho y)\rho x$, per cui $(x \vee_\rho (x \wedge_\rho y))\rho x$. Dall'antisimmetria di ρ otteniamo che $x \vee_\rho (x \wedge_\rho y) = x$.
- (4) Ovvio.

□

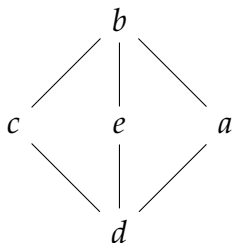
Queste sono alcune delle interessanti proprietà algebriche comuni a tutti i reticoli. Una proprietà specifica dei reticoli limitati è la seguente.

Sia (s, ρ) un reticolo limitato. Allora $\max(s)$ è l'elemento neutro di $\wedge_\rho$ e $\min(s)$ è l'elemento neutro di $\vee_\rho$.

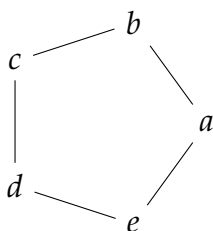
Dimostrazione. Dimostriamo solo la prima. Se $m = \max(s)$, vale $(\forall x \in s)(x\rho m)$ cioè, equivalentemente, $(\forall x \in s)(x \wedge_\rho m = x)$, cioè m è l'elemento neutro di $\wedge_\rho$. □

Esercizi

- (1)* Dimostrare che il seguente diagramma di Hasse rappresenta un reticolo, detto *reticolo trirettangolo*.



- (2)* Dimostrare che il seguente diagramma di Hasse rappresenta un reticolo, detto *reticolo pentagonale*.



- (3)* Sia ρ una relazione binaria su $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ così definita

$$(\forall a, b, c, d \in \mathbb{N})((a, b)\rho(c, d) \leftrightarrow (a \leq c \wedge b|d)).$$

$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$ è un reticolo? Se sì, determinare le operazioni $\wedge_\rho$ e $\vee_\rho$.

- (4) Sia ρ la relazione binaria definita all'esercizio precedente. $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \bar{\rho})$ è un reticolo? Se sì, determinare le operazioni $\wedge_{\bar{\rho}}$ e $\vee_{\bar{\rho}}$.
- (5) Dimostrare che i reticoli $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \leq)$ sono isomorfi.
- (6)* Siano $x = \{\{2\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 3, 5, 6, 7\}, \mathbb{N} \setminus \{1, 102\}\}$ una parte di $(P(\mathbb{N}, \subseteq))$ e $y = \{0, 1, 2, 4, 5, 10\}$ una parte di $(\mathbb{N}, |)$. Dimostrare se sono isomorfi in quanto insiemi ordinati con gli ordini indotti dalle rispettive sovrastrutture.

Lezione 17

In questa lezione vedremo come lo studio dei reticoli, visto come particolari insiemi ordinati, sia del tutto equivalente a quello delle strutture algebriche $(s, \vee, \wedge)$ per cui valgono alcune delle proprietà già viste.

Equivalenza tra le nozioni di reticolo come insieme ordinato e di reticolo come struttura algebrica

Sia s un insieme non vuoto e sia $R(s)$ l'insieme delle relazioni d'ordine su s tali che se $\rho \in R(s) \iff (s, \rho)$ è un reticolo. Sia $B(s)$ l'insieme delle coppie ordinate di operazioni binarie interne di s tali che $(\alpha, \beta) \in b$ se e solo se per α e β valgono commutatività, associatività e assorbimento.

Teorema 18. *Sia s un insieme non vuoto. Allora la funzione $f : \rho \in R(s) \mapsto (\wedge_\rho, \vee_\rho) \in B(s)$ è biettiva.*

Dimostrazione. Che ci sia una tale funzione è già stato dimostrato nel Teorema 17. Manca solo di provare la biettività e, per fare ciò, esibiremo l'inversa di f .

Sia $(\vee, \wedge) \in B(s)$ ¹¹ ed associamo a questa coppia la relazione binaria ρ su s così definita: $(\forall x, y \in s)(x\rho y \iff x = x \wedge y)$. Notiamo innanzitutto che applicando la proprietà di assorbimento otteniamo anche, per ogni x e y in s , che

$$x\rho y \iff x = x \wedge y \iff y = (x \wedge y) \vee y = x \vee y. \quad (*)$$

Basta verificare che $\rho \in OL(s)$ e che la funzione appena definita sia l'inversa di f , ossia che $(\forall x, y \in s)(\inf_{(s, \rho)}(\{x, y\}) = x \wedge y$ e che $(\forall x, y \in s)(\sup_{(s, \rho)}(\{x, y\}) = x \vee y$.

(1) Usando le due proprietà di assorbimento troviamo che, per ogni x ,

$$x = x \wedge (x \vee (x \wedge x)) = x \wedge x.$$

Quindi $x\rho x$ e ρ è riflessiva.

(2) Siano $x, y \in s$ tali che $x\rho y$ e $y\rho x$. Allora, per la commutatività, $x = x \wedge y = y \wedge x = y$ e dunque ρ è antisimmetrica.

(3) Siano $x, y, z \in s$ tali che $x\rho y$ e $y\rho z$, ossia, per definizione, tali che $x = x \wedge y$ e $y = y \wedge z$. Allora dall'associatività otteniamo $x \wedge z = x \wedge y \wedge z = x \wedge y = x$. Quindi ρ è transitiva.

Ci rimane da mostrare che la funzione è l'inversa di f . Siano x e y elementi di s . Per la prima proprietà di assorbimento abbiamo che $(x \wedge y) \vee x = x$, ovvero, per *, ho $(x \wedge y)\rho x$. Ugualmente $(x \wedge y)\rho y$. Dunque $x \wedge y$ è un minorante di $\{x, y\}$. Prendiamo ora un generico minorante z di $\{x, y\}$. Allora abbiamo che $z = z \wedge x$ e $z = z \wedge y$ e quindi $z = z \wedge x = (z \wedge y) \wedge x = z \wedge (x \wedge y)$, cioè $z\rho(x \wedge y)$ dalla definizione di ρ . Abbiamo mostrato che $\inf_{(s, \rho)}(\{x, y\}) = x \wedge y$. La parte relativa all'estremo superiore si dimostra in maniera esattamente duale alla prima. $\square$

Mostriamo adesso che è indifferente guardare ai reticoli come insiemi ordinati o come strutture algebriche anche dal punti di vista degli isomorfismi.

Teorema 19. *Siano (s, ρ) e (s', ρ') reticoli. Una funzione $f : s \rightarrow s'$ è un isomorfismo tra (s, ρ) e (s', ρ') se e solo se è un isomorfismo tra $(s, \vee_\rho, \wedge_\rho)$ e $(s', \vee_{\rho'}, \wedge_{\rho'})$.*

¹¹ Attenzione, qui l'utilizzo dei simboli $\vee$ e $\wedge$ non deve trarre in inganno: sono solo operazioni binarie interne di s che soddisfano le proprietà definite sopra.

Dimostrazione. ($\leftarrow$) Siano $x, y \in s$. Allora

$$x\rho y \xleftrightarrow{\text{def.}} x = x \wedge_{\rho} y \xleftarrow{\text{Qui}} \xleftarrow{\text{usa l'iniettività di } f} f(x) = f(x \wedge_{\rho} y) = f(x) \wedge_{\rho'} f(y) \xleftrightarrow{\text{def.}} f(x)\rho' f(y).$$

Dunque f è un isomorfismo di insiemi ordinati.

($\rightarrow$) Siano $x, y \in s$. Da $(x \wedge_{\rho} y)\rho x$ segue che $f(x \wedge_{\rho} y)\rho' f(x)$ e quindi $(f(x) \wedge_{\rho'} f(y))\rho' f(x)$. Analogamente $(f(x) \wedge_{\rho'} f(y))\rho' f(y)$, ossia $f(x) \wedge_{\rho'} f(y) \in \text{Minor}_{(s', \rho')}(\{f(x), f(y)\})$. Sia w un generico elemento di $\text{Minor}_{(s', \rho')}(\{f(x), f(y)\})$. Per la suriettività posso trovare $z \in s$ tale che $f(z) = w$, per cui da $f(z)\rho' f(x)$ e $f(z)\rho' f(y)$ segue che $z\rho x$ e $z\rho y$. Dunque $z\rho(x \wedge_{\rho} y)$ e quindi, applicando l'isomorfismo f ad entrambi i membri, otteniamo $w\rho' f(x \wedge_{\rho} y)$, ossia $f(x \wedge_{\rho} y)$ è il massimo dei minoranti di $\{f(x), f(y)\}$, vale a dire che $f(x \wedge_{\rho} y) = f(x) \wedge_{\rho'} f(y)$.

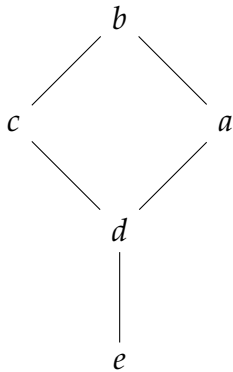
La dimostrazione per $\vee_{\rho}$ è duale. □

Sottoreticoli

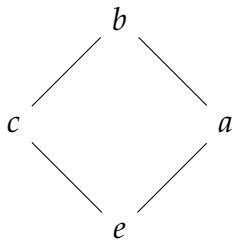
Poiché, come abbiamo mostrato, i reticoli possono essere visti come strutture algebriche, ha senso chiedersi quali siano le loro sottostrutture. La seguente definizione viene allora naturale.

Sia (s, ρ) un reticolo. Una parte non vuota t di s si dice *sottoreticolo di (s, ρ)* se t è una parte chiusa rispetto alle due operazioni reticolari $\vee_{\rho}$ e $\wedge_{\rho}$.

Prendiamo ad esempio l'insieme $s = \{a, b, c, d, e\}$ ordinato mediante la relazione ρ come in figura.



Il sottoinsieme $t = \{a, b, c, e\}$ è sicuramente un sottoinsieme di s ordinato con il seguente diagramma di Hasse,



ma non è un sottoreticolo di (s, ρ) perché l'estremo inferiore di $\{a, c\}$ è d in s mentre è e in t . Ovviamente la parte $\{a, b, c, d\}$ è invece un sottoreticolo di (s, ρ) .

Introduciamo adesso un concetto fondamentale che, come vedremo, ha a che vedere con la simmetrizzabilità degli elementi di un reticolo rispetto ad una delle operazioni reticolari.

Sia (s, ρ) un reticolo limitato. Un elemento x di s si dice *complementato* se esiste y tale che $x \wedge_{\rho} y = \min(s)$ e $x \vee_{\rho} y = \max(s)$. y si dice *complemento* di x . Ovviamente anche x è un complemento di y .

Un reticolo si dice *complementato* se è limitato e se ogni elemento è dotato di almeno un complemento.

Forniamo alcuni esempi.

- $(\mathbb{N}, \leq)$ non è complementato, perché, ad esempio, non è nemmeno limitato.
- $(\mathbb{N}, |)$ non è complementato perché dall'uguaglianza $\sup_{(\mathbb{N}, |)}(\{x, y\}) = 0$ (ricordiamo che 0 è il massimo dell'insieme), che equivale a dire $mcm(\{x, y\}) = 0$, segue che almeno uno tra x e y è 0, mentre dall'uguaglianza $\inf_{(\mathbb{N}, |)}(\{z, 0\}) = 1$ segue sempre che $z = 1$. Quindi i soli elementi complementati in $(\mathbb{N}, |)$ sono 0 e 1.
- È facile vedere che $(\{1, 3, 5, 15\})$ è un reticolo complementato, in cui il complemento di 1 è 15 e quello di 3 è 5.
- $(P(s), \subseteq)$ è sempre un reticolo complementato. Infatti, per ogni elemento x di $P(s)$, sappiamo già che $\inf_{(P(s), \subseteq)}(\{x, s \setminus x\}) = x \cap (s \setminus x) = \emptyset = \min(P(s))$ e che $\sup_{(P(s), \subseteq)}(\{x, s \setminus x\}) = x \cup (s \setminus x) = s = \max(P(s))$.

Da notare anche che, in un reticolo limitato, gli unici elementi confrontabili con i propri complementi sono il minimo ed il massimo del reticolo.

Un reticolo (s, ρ) si dice *distributivo* se

$$(\forall a, b, c \in s)(a \wedge_\rho (b \vee_\rho c) = (a \wedge_\rho b) \vee_\rho (a \wedge_\rho c))$$

e

$$(\forall a, b, c \in s)(a \vee_\rho (b \wedge_\rho c) = (a \vee_\rho b) \wedge_\rho (a \vee_\rho c))$$

Non è difficile dimostrare (ma non lo faremo qui) che le due proprietà di cui sopra sono equivalenti.

Alcuni esempi di reticoli distributivi sono i seguenti.

- $(P(s), \subseteq)$ è distributivo per le già note, reciproche distributività di $\cup$ rispetto a $\cap$.
- Si vede facilmente che ogni insieme totalmente ordinato è un reticolo distributivo.
- $(\mathbb{N}, |)$ è un reticolo distributivo¹².

Dimostriamo ora un'interessante quanto semplice proprietà dei reticoli distributivi.

In un reticolo distributivo ogni complemento è unico.

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un reticolo distributivo, sia x un elemento di s e siano y e z complementi di x . Allora

$$y = y \wedge_\rho \max(s) = y \wedge_\rho (x \vee_\rho z) = (y \wedge_\rho x) \vee_\rho (y \wedge_\rho z) = \min(s) \vee_\rho (y \wedge_\rho z) = (y \wedge_\rho z).$$

Facendo esattamente lo stesso procedimento con z , ottengo $z = z \wedge_\rho y$, da cui $y = z$. $\square$

Da notare, inoltre, il fatto che sottoreticoli di reticoli distributivi sono ancora distributivi.

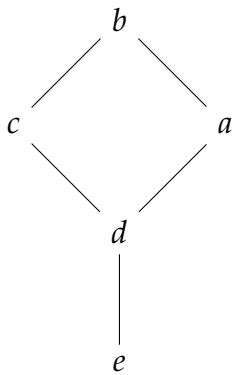
L'ultimo risultato di questa lezione è un utilissimo e forse sorprendente criterio utile a determinare se un reticolo sia distributivo o meno attraverso lo studio dei suoi sottoreticoli. Da qui vediamo anche l'importanza dello studio delle sottostrutture delle strutture algebriche.

Criterio di distributività di Birkhoff: *Un reticolo è distributivo se e solo se non contiene sottoreticoli isomorfi al reticolo trirettangolo o a quello pentagonale.*

Esercizi

¹²La dimostrazione non è difficile, ma la omettiamo.

- (1) Costruire all'interno di $(P(\mathbb{N}, \subseteq)$ un reticolo e, se possibile, un sottoreticolo, determinato dal seguente diagramma di Hasse:



- (2)* Determinare se $(s, |)$ è un reticolo complementato per i seguenti insiemi: $s = \{n \in \mathbb{N} \mid n|30\}$, $s = \{n \in \mathbb{Z} \mid n|30\}$, $s = \{n \in \mathbb{N} \mid n|20\}$.
- (3) Dato l'insieme ordinato $(\mathbb{R}, \leq)$, trovare tutti gli elementi complementati nell'intervallo $[0, 1]$.
- (4)* Mostrare che il reticolo trirettangolo non è distributivo.
- (5)* Mostrare che il reticolo pentagonale non è distributivo.
- (6)* Trovare in $(P(\mathbb{N}), \subseteq)$, se possibile, un sottoreticolo che sia pentagonale e uno che sia trirettangolo.
- (7)* Siano $x = \{1, 2, 3, 5, 15, 30\}$ una parte di $(\mathbb{N}, |)$. Possiamo dire che $(x, |)$ è un sottoreticolo di $(\mathbb{N}, |)$? $(x, |)$ è un reticolo? Se sì, è distributivo?

Lezione 18

Reticoli di Boole - Algebre booleane

Concludiamo lo studio dei reticoli dando le seguenti definizioni. Un reticolo distributivo e complementato è detto *reticolo booleano*.

Una struttura algebrica $(s, \vee, \wedge, 0, 1, ')$ a due operazioni binarie interne $\vee$ e $\wedge$, e un'operazione unaria interna $'$ è detta *algebra di Boole* se soddisfa le seguenti proprietà.

- (1) $(s, \wedge, 1)$ e $(s, \vee, 0)$ sono monoidi commutativi e idempotenti.
- (2) $(\forall x, y \in s)(x \vee (x \wedge y) = x)$ e $(\forall x, y \in s)(x \wedge (x \vee y) = x)$.
- (3) $\vee$ è distributivo rispetto a $\wedge$ e viceversa.
- (4) $(\forall x \in s)(x \vee x' = 1)$, $(\forall x \in s)(x \wedge x' = 0)$.

In realtà non c'è niente di nuovo! Abbiamo già visto nella scorsa lezione che ogni reticolo booleano può riguardarsi come un'algebra di Boole e viceversa. L'ultimo tassello che ci manca è il collegamento con gli anelli booleani.

Costuzione di un reticolo booleano a partire da un anello booleano: *Ogni anello booleano può essere rivisto come reticolo booleano.*

Dimostrazione. Sia $(a, +, \cdot)$ un anello booleano e definiamo la relazione binaria ρ su a mediante $(\forall x, y \in a)(x \rho y) \iff xy = x$. Vogliamo dimostrare che (a, ρ) è un reticolo booleano. Per prima cosa bisogna dimostrare che ρ è una relazione d'ordine. Visto che $(\forall x \in a)(xx = x)$ abbiamo subito la riflessività. Se x e y sono elementi di a tali che $x \rho y$ e $y \rho x$, ovvero $xy = x$ e $yx = y$, dalla commutatività di $\cdot$ otteniamo $x = y$ e quindi l'antisimmetria di ρ . Se invece $x, y, z \in a$ tali che $x \rho y$ e $y \rho z$, ovvero $xy = x$ e $yz = y$, allora $xz = xyz = xy = x$ e quindi $x \rho z$ e ρ è transitiva. Dunque ρ è una relazione d'ordine.

Mostriamo ora che (a, ρ) è un reticolo e, per fare ciò, mostriamo che, per ogni x e y in a , $x + y + xy = x \vee_\rho y$ e che $xy = x \wedge_\rho y$. Cominciamo dalla prima.

- (1) Dalle proprietà degli anelli booleani ottengo subito che $x(x + y + xy = x) = x^2 + xy + x^2y = x + xy + xy = x$ e $y(x + y + xy = x) = yx + y^2 + yxy = xy + y + xy = y$ e quindi $x + y + xy$ è un maggiorante di $\{x, y\}$. Prendiamo ora un generico z in $\text{Maggior}_{(a, \rho)}(\{x, y\})$, ovvero un elemento tale che $xz = x$ e $yz = y$. Allora $z(x + y + xy) = zx + zy + zxy = x + y + xy$, ovvero $z \rho (x + y + xy)$, il che dimostra che $x + y + xy = x \vee_\rho y$.
- (2) Per quanto riguarda l'estremo inferiore, chiaramente $x(xy) = xy$ e $y(xy) = xy$, quindi xy è un maggiorante di $\{x, y\}$. Se invece prendiamo $z \in \text{Minor}_{(a, \rho)}(\{x, y\})$, abbiamo subito che $z(xy) = (zx)y = zy = z$ per cui $xy = x \wedge_\rho y$.

Dunque (a, ρ) è un reticolo ed è chiaramente limitato perché per ogni $x \in a$ valgono $0_a x = 0_a$ e $x \cdot 1_a = x$, ossia $0_a \rho x$ e $x \rho 1_a$.

Infine, dimostrare la distributività è un semplice esercizio, mentre il fatto che, qualsiasi sia x in s , si abbia

$$x \vee_\rho (1_a + x) = x + (1_a + x) + x(1_a + x) = x + 1_a + x + x + x^2 = 1_a$$

e

$$x \wedge_\rho (1_a + x) = x(1_a + x) = x + x = 0_a$$

mostra che (a, ρ) è anche complementato, per cui è un reticolo booleano. □

L'ultimo tassello mancante è allora il passaggio da reticolo di Boole ad anello booleano. È importante notare che qui, necessitando gli anelli booleani di almeno due elementi, perché sono unitari, dovremo supporre che l'algebra abbia due elementi.

Costuzione di un anello booleano a partire da un reticolo booleano: *Ogni reticolo booleano può essere rivisto come un anello booleano.*

Dimostrazione. Sia (s, ρ) un reticolo booleano. Definiamo, per ogni $x, y \in s$,

$$x + y := (x \wedge_{\rho} y') \vee_{\rho} (x' \wedge_{\rho} y) \quad \text{e} \quad x \cdot y := x \wedge_{\rho} y.$$

Detti $0 := \min(s)$ e $1 := \max(s)$, dalle proprietà note vediamo subito che $(s, +)$ è un gruppo abeliano (in cui l'elemento neutro è 0 e il simmetrico di x è x stesso), che $(s, \cdot, 1)$ è un monoide e che $xx = x$. La dimostrazione della distributività di $\cdot$ rispetto a $+$ è lasciata come esercizio. Abbiamo quindi che $(s, +, \cdot)$ è un anello booleano. $\square$

Dunque i tre concetti di reticolo booleano, algebra di Boole e anello booleano corrispondono e così gli isomorfismi delle rispettive strutture.

Abbiamo già visto come, prendendo un insieme s , l'insieme ordinato $(P(s), \subseteq)$ sia un reticolo booleano. L'algebra di Boole ad esso associata è, come in pratica abbiamo già visto, $(P(s), \cup, \cap, \emptyset, s, ')$, dove $' : x \in P(s) \mapsto s \setminus x \in P(s)$. Per passare al corrispondente anello booleano, come sopra, definisco, per ogni $x, y \in P(s)$, $xy := x \cap y$ e

$$x + y := (x \cap y') \cup (x' \cap y) = (x \cap (s \setminus y)) \cup (y \cap (s \setminus x)) = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = x \Delta y.$$

Dunque $(P(s), \Delta, \cap)$ è l'anello booleano associato al reticolo booleano $(P(s), \subseteq)$.

La cosa più interessante è che quest'esempio non è causale. Anzi, in qualche senso è l'"unico" esempio possibile, come mostra il seguente teorema¹³.

Teorema di Stone. *Ogni anello booleano finito è isomorfo a $(P(s), \Delta, \cap)$ per un opportuno insieme s .*

Da questo teorema seguono immediatamente i seguenti corollari.

- (1) *Ogni reticolo booleano finito è isomorfo a $(P(s), \subseteq)$ per un opportuno insieme s .*
- (2) *Esiste un anello booleano di ordine m se e solo se $m = 2^n$ con $n \geq 0$.¹⁴*
- (3) *Esiste un reticolo booleano di ordine m se e solo se $m = 2^n$ con $n \geq 0$.*
- (4) *Due anelli booleani finiti sono isomorfi se solo se hanno lo stesso ordine.*

Funzioni caratteristiche e algebre di Boole.

Terminiamo con il mostrare un rilevante collegamento tra algebre di Boole e funzioni caratteristiche.¹⁵

Prendiamo un numero naturale $n \geq 0$, definiamo $a := \text{Map}(I_n, \{0, 1\})$ e identifichiamo gli elementi di questo insieme con le stringhe di lunghezza n composte solo da "0" e da "1". Ad esempio, se $n = 3$, la funzione di grafico $\{(1, 0), (2, 1), (3, 1)\}$ verrà identificata con la stringa "011".

Dotiamo a di una somma definita da

$$"a_1 \dots a_n" + "b_1 \dots b_n" = "c_1 \dots c_n" \iff (\forall i \in I_n)(c_i = 1 \iff a_i = 1 \text{ XOR } b_i = 1)$$

¹³Senza dimostrazione

¹⁴Qualcuno a volte scrive " ≥ 1 ", intendendo che gli anelli booleani debbano avere sempre almeno due elementi. Ciò non è sbagliato, a patto che la notazione e gli enunciati siano sempre coerenti.

¹⁵Vedi le note di Combinatoria, Aritmetica, Polinomi, Grafi.

e di un prodotto definito da

$$“a_1 \dots a_n” \cdot “b_1 \dots b_n” = “c_1 \dots c_n” \longleftrightarrow (\forall i \in I_n)(c_i = 1 \longleftrightarrow a_i = 1 \wedge b_i = 1).$$

Per fare un esempio concreto con $n = 4$, abbiamo

$$“0011” + “0101” = “0110”$$

e

$$“0011” \cdot “0101” = “0001”.$$

Dalle già dimostrate proprietà di XOR e $\wedge$, tra cui anche la distributività, segue subito che $(a, +, \cdot)$ è un anello booleano.

Sia ora n un numero intero positivo e sia t una parte di I_n . Poiché la funzione caratteristica χ_{t, I_n} è un elemento di a , possiamo rivedere questa come una stringa di lunghezza n .

Ad esempio, se $n = 6$ e

- $t = I_6$, allora $\chi_{t, I_6} \approx “111111”$;
- $t = \{2, 3, 5\}$, allora $\chi_{t, I_6} \approx “011010”$;
- $t = \{1, 5, 6\}$, allora $\chi_{t, I_6} \approx “100011”$.

Allora otteniamo rapidamente il seguente teorema.

Teorema 20. Sia $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Allora $f : t \in P(I_n) \mapsto \chi_{t, I_n} \in \text{Map}(I_n, \{0, 1\})$ è un isomorfismo tra $(P(I_n), \Delta, \cap)$ e $(\text{Map}(I_n, \{0, 1\}), +, \cdot)$.

Dimostrazione. Siano a e b parti di I_n , sia $c = a \Delta b$ e siano $f(a) = “a_1 \dots a_n”$, $f(b) = “b_1 \dots b_n”$ e $f(c) = “c_1 \dots c_n”$. Dal fatto che

$$(\forall i \in I_n)(c_i = 1 \longleftrightarrow i \in a \Delta b \longleftrightarrow (i \in a \text{ XOR } i \in b) \longleftrightarrow a_i + b_i = 1)$$

e dalla definizione di $+$, segue che $f(a \Delta b) = f(a) + f(b)$. Analogamente si dimostra lo stesso per $\cap$ e $\cdot$. $\square$

Queste sono esattamente le operazioni cosiddette bit-by-bit, che possono dunque tradursi con operazioni di algebre booleane!

Esercizi

- (1) Verificare che il reticolo (s, ρ) costruito a partire dall'anello booleano $(s, +, \cdot)$ è distributivo.
- (2) Verificare che in un anello booleano costruito a partire un reticolo booleano il prodotto è distributivo rispetto alla somma.
- (3)* Fornire un esempio di anello booleano di 8 elementi.
- (4)* Sia $r = \{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 210\}$ e consideriamo il sottoreticolo $(r, \mid)$ di $(\mathbb{N}, \mid)$.
 - (a) Elencare tutti gli elementi di r ;
 - (b) Trovare massimo e minimo di $(r, \mid)$;
 - (c) Calcolare $2 \wedge 6$, $2 \vee 7$ e $7'$
 - (d) Provare che $(r, \mid)$ è isomorfo a $(P(\{0, 1, 2, 3\}), \subseteq)$.
 - (e) Sia $(r, +, \cdot)$ l'anello booleano associato a $(r, \mid)$. Calcolare $6 + 10$ e $6 \cdot 10$.
- (5)* Sia $r = \{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 12\}$ e consideriamo il sottoreticolo $(r, \mid)$ di $(\mathbb{N}, \mid)$. Dimostrare che $(r, \mid)$ non è un reticolo booleano.